# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

## MACROAREA DI INGEGNERIA




## RELAZIONE PROGETTO

Circuiti e Algoritmi Per Il Trattamento Di Segnali Multimediali E Biosegnali

## TITOLO

Analisi Quantitativa del Tremore Patologico: Un Approccio Automatizzato basato sull'Elaborazione di Test Grafomotori da Spirali di Archimede

**Componenti Gruppo**

Conti Giuseppe

Fiorini Luca

Fratoni Elena

**Anno Accademico 2025/2026**

# Indice


**1. Introduzione** ..... 4

**1.1 Contesto clinico e patologico** ..... 4

**1.2 Obiettivo dell'analisi e scopo del progetto** ..... 4

**1.3 Panoramica della pipeline di elaborazione proposta** ..... 4

**2. Dataset HandPD** ..... 5

**3. Pipeline di Pre-elaborazione delle Immagini (Image Preprocessing)** ..... 6

**3.1 Conversione in scala di grigi e pulizia iniziale** ..... 8

**3.1.1 Conversione in scala di grigi** ..... 8

**3.1.2 Riduzione della Dimensionalità e Pulizia Lineare** ..... 8

**3.1.3 Sbiancamento dello sfondo** ..... 9

**3.2 Miglioramento del contrasto e denoising** ..... 9

**3.2.1 Equalizzazione Adattiva per Tratti Deboli (CLAHE)** ..... 9

**3.2.2 Denoising con filtro gaussiano** ..... 10

**3.3 Binarizzazione adattiva locale** ..... 10

**3.4 Operazioni morfologiche: chiusura e isolamento della spirale** ..... 10

**3.4.1 Chiusura Morfologica (Morphological Closing)** ..... 10

**3.4.2 Isolamento della Componente Principale** ..... 11

**3.5 Standardizzazione Geometrica del Tratto** ..... 12

**3.5.1 Lisciatura dei contorni** ..... 12

**3.5.2 Apertura morfologica** ..... 12

**3.5.3 Scheletrizzazione** ..... 12

**3.5.4 Normalizzazione dello spessore.** ..... 13

**3.6 Allineamento Spaziale e Centratura** ..... 13

**4. Ricerca dei centri delle spirali** ..... 14

**4.1 Algoritmo Adattivo di Ricerca del Centro Biologico** ..... 15

**5. Linearizzazione del Tracciato ed Estrazione dell'Errore Radiale** ..... 18

**5.1 Trasformazione Polare e Srotolamento dell'Angolo (Unwrapping)** ..... 19

**5.2 Filtro di monotonicità** ..... 20

**5.3 Regressione Lineare della Spirale Ideale (Archimede)** ..... 21

**5.4 Estrazione del Segnale di Errore e Filtraggio** ..... 22

**6. Estrazione delle Feature e Aggregazione Dati** ..... 24

**6.1 Metriche di Errore e Tremore Radiale (Dominio Spaziale)** ..... 28

**6.2 Analisi Spettrale (Metodo di Welch)** ..... 29

**6.3 Forma e complessità del segnale** ..... 30

**6.4 Dominio DCT (Trasformata Discreta dei Coseni)** ..... 31

**6.5 Dominio della Pressione** ..... 31
**7. Conclusioni** ..... 35
**7.1 T-Test:** ..... 35
**Appendice: Monitoraggio della severità del tremore con un modello addestrato** ..... 36
**A.1 Idea** ..... 36
**A.2 Dataset esterni** ..... 36
**A.3 Addestramento dei modelli** ..... 37
**A.4 Applicazione alle spirali del progetto** ..... 40

# 1. Introduzione

## 1.1 Contesto clinico e patologico

Il tremore è un movimento involontario, ritmico e oscillatorio di una parte del corpo, ed è uno dei disturbi del movimento più frequenti. Si presenta in varie forme, tra le più note il tremore essenziale e il tremore della malattia di Parkinson. Il tremore può inoltre comparire come effetto di alcuni farmaci e seguirne l'evoluzione nel tempo è importante per la diagnosi, per la scelta della terapia e per riconoscere precocemente un peggioramento. Nella pratica clinica la valutazione del tremore è in larga parte visiva e affidata al giudizio dello specialista, con il rischio di una certa soggettività. Uno degli strumenti più usati è il disegno a mano libera di una spirale di Archimede. Richiedendo di seguire una traiettoria regolare, rende evidenti le oscillazioni e le irregolarità del tratto, e per questo compare in diverse scale cliniche di valutazione del tremore.

## 1.2 Obiettivo dell'analisi e scopo del progetto

In questo lavoro si analizzano immagini scansionate di spirali di Archimede disegnate a mano da due gruppi di soggetti: un gruppo di controllo, formato da persone sane, e un gruppo di pazienti con tremore, la cui condizione evolve nel corso delle visite in un quadro di tossicità legata a un trattamento farmacologico. Ciascun gruppo è indicato nel nome del file dalle sigle HE-Sani e PE-Malati. L'obiettivo è individuare, tra una serie di descrittori quantitativi estratti automaticamente dalle immagini, quelli che meglio differenziano i due gruppi. L'idea è sostituire la valutazione puramente visiva con misure oggettive e riproducibili dell'ampiezza, della regolarità e della complessità del tratto, che in prospettiva possano essere usate per descrivere il tremore e il suo andamento. Poiché le scansioni sono immagini statiche, prive di informazione temporale, le misure sono espresse in pixel e le frequenze come cicli per campione lungo la spirale. Non sono quindi frequenze in Hz né misure di pressione fisica.

## 1.3 Panoramica della pipeline di elaborazione proposta

Per passare da un'immagine a un insieme di misure confrontabili è stata costruita una pipeline in più fasi, descritta nelle sezioni successive. Nella Sezione 2 si presenta il dataset e il modo in cui i file sono organizzati e denominati. Nella Sezione 3 le immagini sono pulite e preparate rimuovendo gli artefatti di scansione e lo sfondo, migliorando il contrasto, binarizzando il disegno, isolando infine la spirale principale riducendola a uno scheletro con spessore uniforme. Nella Sezione 4 si individua il centro della spirale, riferimento necessario per descrivere il tracciato. Nella Sezione 5 la spirale viene

srotolata in coordinate polari e confrontata con una spirale di Archimede ideale, ottenendo un segnale di errore che misura quanto il tratto si discosta dalla traiettoria regolare. Nella Sezione 6 da questo segnale, e dallo spessore del tratto, sono state estratte 21 feature, raggruppate in cinque domini: ampiezza del tremore e lunghezza del tracciato, contenuto spettrale, forma e complessità del segnale, dominio della trasformata discreta del coseno e variabilità dello spessore.

# 2. Dataset HandPD

E' stato usato un set di dati con immagini provenienti da HandPD (*Handwriting Parkinson's Disease*), un dataset pubblico raccolto presso la Botucatu Medical School (Brasile), che contiene spirali disegnate da soggetti sani e da pazienti con malattia di Parkinson.

Ogni immagine contiene un solo disegno ed è quindi un'unità di analisi a sé. Da ciascuna si ricavano, nelle sezioni successive, un unico vettore di feature. Le immagini appartengono a due gruppi: un gruppo di controllo, composto da soggetti sani (HE, *healthy*), e un gruppo di pazienti (PE).

Trattandosi di disegni su carta digitalizzati, e provenendo da fonti diverse, le immagini risentono delle condizioni di acquisizione: sono presenti linee e bordi del foglio, ombre e variazioni di illuminazione, e il tratto ha spessore e contrasto diversi da un disegno all'altro. Questi aspetti non vengono corretti a livello di dataset, ma sono affrontati nella fase di preprocessing (Sezione 3), in modo che tutte le immagini arrivino alla fase di estrazione delle feature con caratteristiche omogenee.

L'informazione sul gruppo e sull'identità del disegno è contenuta nel nome del file, che segue lo schema *V##HE##* oppure *V##PE##* (ad esempio *V01HE01* o *V07PE02*). Il nome si compone di tre parti:

- V## – codice numerico che identifica il soggetto (ID Paziente);
- HE / PE – stato del soggetto: sano (*Healthy*, che nelle nostre tabelle e nei grafici chiamiamo «Sani») oppure paziente («Malati»);
- numero finale – numero progressivo del disegno per quel soggetto e per quel gruppo (ID Visita/tentativo).

Per estrarre questi campi usiamo un'espressione regolare (*regex*) applicata al nome del file, senza distinzione tra maiuscole e minuscole. I tre gruppi di cattura restituiscono, nell'ordine, il codice del soggetto, la sigla del gruppo e il numero del disegno, che vengono convertiti rispettivamente in numero intero, in etichetta di classe (HE → «Sani», PE → «Malati») e in numero intero. La stessa

espressione serve anche per ordinare i file per soggetto, gruppo e numero del disegno, in modo che l'elaborazione avvenga sempre nello stesso ordine e i risultati siano riproducibili.

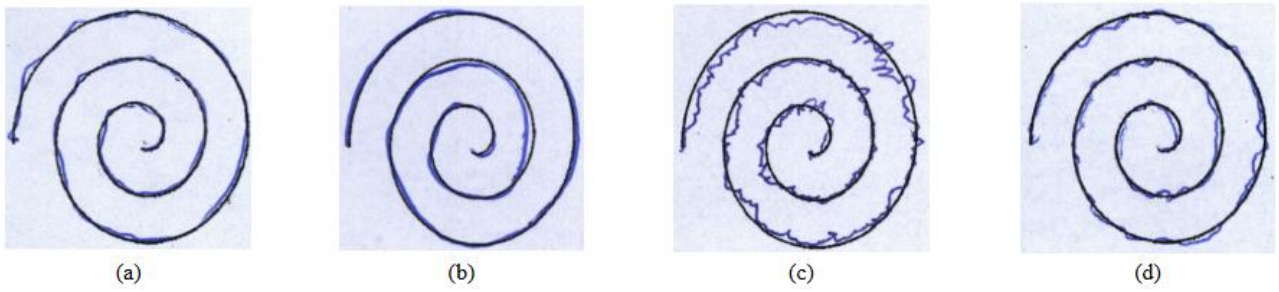



*Figure 1 Esempi di spirali dal Dataset HandPD: le immagini (a) e (b) mostrano disegni eseguiti da soggetti del gruppo di controllo (HE), mentre le immagini (c) e (d) illustrano i tracciati irregolari tipici dei pazienti affetti da malattia di Parkinson (PE)*

# 3. Pipeline di Pre-elaborazione delle Immagini (Image Preprocessing)

Il preprocessing ha lo scopo di trasformare le scansioni grezze del test della spirale di Archimede in una rappresentazione binaria, pulita e geometricamente standardizzata del solo tracciato, dalla quale sia possibile estrarre in modo affidabile e riproducibile le feature cinematiche e di pressione descritte nei capitoli successivi. Le immagini acquisite presentano infatti una marcata variabilità, dovuta sia alle condizioni di acquisizione, quali artefatti dello scanner, illuminazione non uniforme, texture e ombre della carta e diverso orientamento del foglio, sia alla natura clinica del campione. In particolare, nei pazienti patologici, il tracciato può risultare alterato dalla presenza di tremore, micrografia e interruzioni, mentre una pressione della penna particolarmente debole può determinare un contrasto ridotto tra il tratto e lo sfondo.

Le successive analisi, basate sull'errore radiale rispetto a una spirale ideale, sul contenuto spettrale, sulla complessità del segnale e sul profilo di spessore del tracciato, risultano particolarmente sensibili alla presenza di pixel spuri, ramificazioni artificiali e interruzioni del tratto. Per questo motivo, ogni fase della pipeline è stata progettata con l'obiettivo di rimuovere una specifica classe di disturbo, preservando al contempo quanto più possibile l'informazione contenuta nel tracciato e potenzialmente rilevante dal punto di vista clinico.

Tutte le immagini sono state sottoposte alla medesima sequenza di elaborazione in maniera automatica, senza interventi manuali e senza l'impiego di parametri specifici per il singolo soggetto, così da garantire la riproducibilità e la confrontabilità dei risultati.
Formalmente, un'immagine in scala di grigi può essere rappresentata come una funzione che

$$I: \Omega \rightarrow \{0, \ldots, 255\} \; dove \; \Omega = \{0, \ldots, H-1\} X \{0, \ldots, W-1\}$$

rappresenta il dominio discreto dell'immagine H e W e ne indicano, rispettivamente, l'altezza e la larghezza in pixel. L'immagine binaria risultante assume invece valori appartenenti all'insieme $\{0,255\}$ . Nella rappresentazione finale adottata, l'inchiostro è rappresentato in nero, corrispondente al valore 0, mentre lo sfondo è rappresentato in bianco, corrispondente al valore 255. Per le operazioni morfologiche, l'immagine viene internamente invertita, in modo che il tracciato costituisca il primo piano, rappresentato in bianco, mentre lo sfondo costituisca il secondo piano.

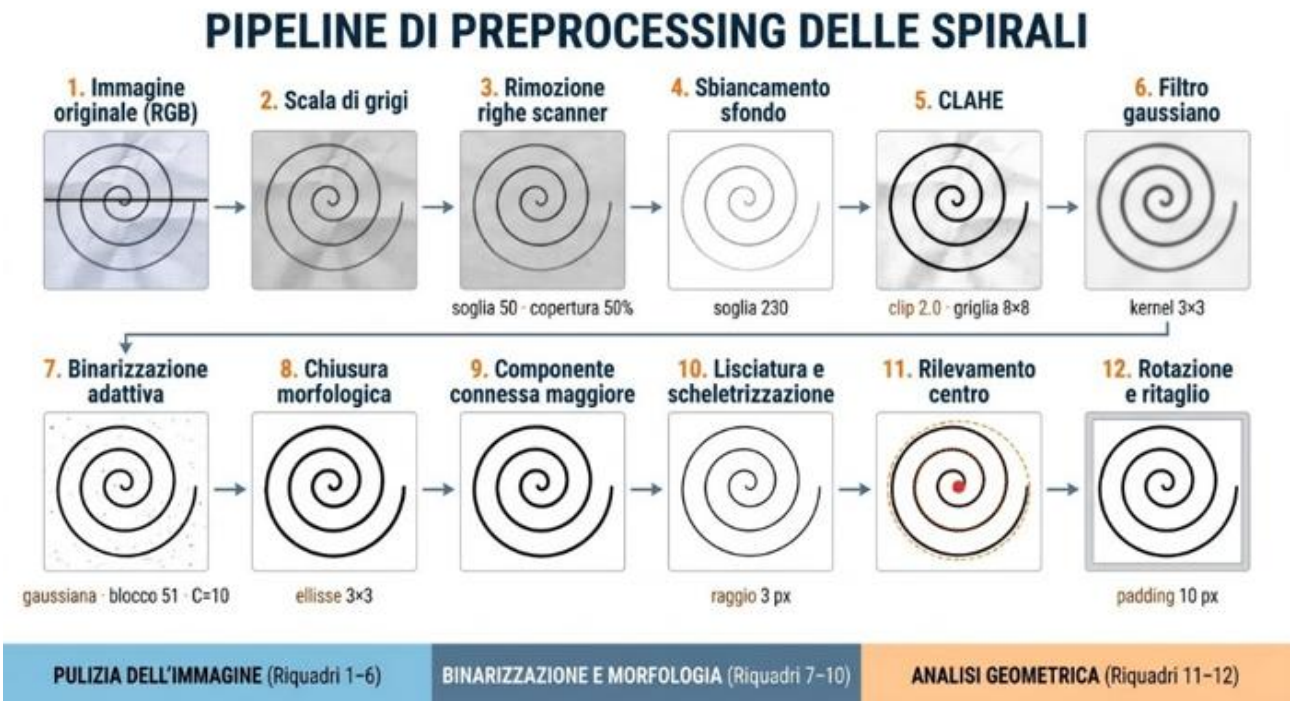



*Figure 2 Pipeline di preprocessing applicata a ciascuna scansione.*

La sequenza completa delle operazioni di preprocessing è riportata in Figura 3.1. La pipeline è organizzata in tre macro-fasi principali: **(i)** pulizia e correzione dell'immagine in scala di grigi; **(ii)** segmentazione e raffinamento morfologico del tracciato; **(iii)** analisi geometrica finalizzata alla standardizzazione del centro e dell'orientamento del tracciato. La mappa di spessore viene invece calcolata a partire dall'immagine binaria prima dell'applicazione della normalizzazione dello spessore. Tale ordine è necessario poiché la normalizzazione dello spessore modifica intenzionalmente la componente geometrica associata alla larghezza del tratto e, di conseguenza, ne annullerebbe la variabilità originale necessaria per l'estrazione della relativa feature.

## 3.1 Conversione in scala di grigi e pulizia iniziale

La prima fase opera sul dominio spaziale per normalizzare l'illuminazione e pulire il segnale di fondo, la prima operazione che viene eseguita è la conversione in scala di grigi.

### 3.1.1 Conversione in scala di grigi

Ogni immagine è letta con *cv2.imread* come matrice a tre canali (ordine BGR, 8 bit per canale) e convertita in luminanza mediante la combinazione pesata standard:

$$Y = 0{,}299\,R + 0{,}587\,G + 0{,}114\,B$$

L'informazione utile per il test è l'intensità dell'inchiostro, non il suo colore. Lavorare su un solo canale riduce a un terzo la memoria e il costo computazionale di tutte le operazioni successive e rende le fasi basate sull'intensità indipendenti dal colore della penna.Successivamente si vanno a rimuovere delle righe artefatto dovute alla scansione, infatti, alcune contengono delle righe orizzontali scure che, se mantenute, verrebbero interpretate come parte del disegno e comprometterebbero l'isolamento della spirale.

### 3.1.2 Riduzione della Dimensionalità e Pulizia Lineare

Alcune scansioni contengono righe orizzontali scure (bordo del coperchio, linee di trascinamento) che, se mantenute, verrebbero interpretate come parte del disegno e comprometterebbero l'isolamento della spirale, l'algoritmo implementato è remove_scan_lines, il quale analizza la matrice per righe al fine di individuare artefatti da trascinamento dello scanner (bande nere orizzontali). Per individuare automaticamente queste righe, ciascuna riga *r* dell'immagine viene analizzata contando il numero di pixel aventi intensità inferiore a una soglia $\tau_d$. Una riga viene classificata come artefatto quando tale numero supera una frazione critica c della larghezza complessiva dell'immagine. Nel presente lavoro sono stati utilizzati $\tau_d = 50,\ c = 0.5$.

Poiché la spirale occupa in una riga solo una piccola frazione della larghezza, il criterio del 50% discrimina nettamente tra un tratto del disegno e un artefatto che attraversa l'intera pagina. Per ogni riga anomala si individuano, procedendo verso l'alto e verso il basso, lungo il blocco contiguo di righe anomale, la riga pulita $r_a$ sopra e la prima riga $r_b$ sotto, e la riga è sostituita dalla loro media aritmetica. Se l'artefatto è a contatto con il bordo superiore o inferiore, e dunque una delle due righe di riferimento non esiste, si copia la riga pulita disponibile. Rispetto alla semplice cancellazione della riga, l'interpolazione preserva le dimensioni dell'immagine e la continuità del tracciato eventualmente attraversato dall'artefatto.

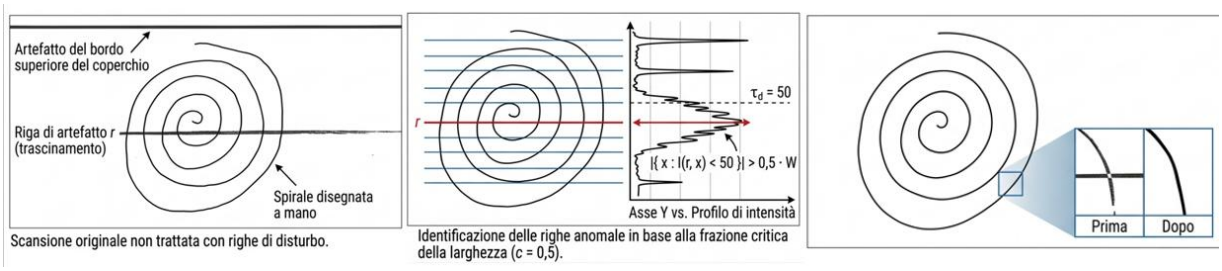



*Figure 3 Rimozione degli artefatti lineari di scansione*

### 3.1.3 Sbiancamento dello sfondo

Tramite la funzione whiten_background si applica una trasformazione per tutti i pixel con intensità maggiore di 230 e vengono portati a 255, questo permette di eliminare ombre leggere, sfumature del fondo e la trama della carta, che occupano la parte alta dell'istogramma, rendendo omogeneo lo sfondo. La soglia è scelta tale da non interagire con l'intensità dell'inchiostro, ma comporta che una parte di tratti chiari siano trattati come sfondo. Il compromesso è ritenuto accettabile perché anche i tratti a bassa pressione risultano di norma più scuri del fondo.

## 3.2 Miglioramento del contrasto e denoising

### 3.2.1 Equalizzazione Adattiva per Tratti Deboli (CLAHE)

I tratti tracciati con pressione ridotta hanno un contrasto modesto rispetto allo sfondo. Un'equalizzazione globale dell'istogramma amplificherebbe il contrasto in modo uniforme, saturando le regioni già scure e amplificando il rumore di fondo. Si impiega pertanto la *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE) nella funzione enhance_document: l'immagine è suddivisa in una griglia di 8 × 8 tasselli e per ciascun tassello si calcola l'istogramma locale e la funzione di trasformazione che lo equalizza. Per evitare un'eccessiva amplificazione del rumore nelle regioni omogenee, l'istogramma è troncato a un valore massimo, *clip limit* pari a 2,0 volte l'altezza media dei bin, e la parte eccedente è ridistribuita uniformemente sui livelli di grigio prima del calcolo della trasformazione. Le trasformazioni di tasselli adiacenti sono infine combinate per interpolazione bilineare, evitando discontinuità ai bordi dei tasselli. L'effetto è un aumento del contrasto dei tratti deboli senza che le piccole macchie della carta vengano trasformate in rumore scuro. Il valore clipLimit = 2,0 è moderato e rappresenta un compromesso tra visibilità dei tratti deboli e stabilità del rumore.

### 3.2.2 Denoising con filtro gaussiano

Il contrasto locale amplificato da CLAHE accentua anche il rumore ad alta frequenza (polvere, rumore del sensore, granularità della carta). Si applica quindi una convoluzione con un kernel gaussiano 3 × 3 tramite l'algoritmo denoise_image. Ogni pixel è sostituito da una media pesata dei vicini, con pesi decrescenti con la distanza. Un kernel di dimensione ridotta attenua le micro-imperfezioni senza sfocare apprezzabilmente il tratto; una sfocatura più marcata rischierebbe di fondere tratti adiacenti nelle zone più dense della spirale e di spostare i bordi, da cui dipende la stima dello spessore

## 3.3 Binarizzazione adattiva locale

La separazione tra inchiostro e carta è eseguita con soglia adattiva gaussiana. A differenza di una soglia globale, che applica lo stesso livello di grigio a tutta l'immagine e fallisce in presenza di illuminazione non uniforme o di scansioni con luminosità diversa, la soglia viene calcolata per ogni pixel in base al suo intorno. La funzione adaptiveThreshold, il sistema calcola una media pesata della luminosità dei pixel vicini all'interno di una finestra 51x51 pixel e ci sottrae un margine di sicurezza pari a 10 livelli di grigio. Di conseguenza, un punto dell'immagine viene riconosciuto come inchiostro solo se risulta nettamente più scuro al suo interno.

## 3.4 Operazioni morfologiche: chiusura e isolamento della spirale

### 3.4.1 Chiusura Morfologica (Morphological Closing)

La binarizzazione può lasciare piccole interruzioni nel tratto, dovute a un lieve sollevamento della penna o alla perdita di un pixel in acquisizione. Tali discontinuità sarebbero interpretate come interruzioni del tracciato, falsando sia la scheletrizzazione sia la misura della lunghezza della spirale. Si utilizza una chiusura morfologica (close_gaps), ovvero una dilatazione tramite un elemento ellittico 3x3 che, a questa dimensione, coincide con una croce a 4 connettività. La chiusura riempie vuoti di ampiezza dell'ordine di 1-2 pixel lasciando sostanzialmente invariati forma e spessore del tratto, a differenza della sola dilatazione che lo ingrosserebbe.

### 3.4.2 Isolamento della Componente Principale

L'immagine può contenere elementi estranei al tracciato della spirale, quali puntini, macchie, residui di scrittura o porzioni dei bordi del foglio. Per eliminare queste componenti indesiderate, vengono individuate e analizzate le componenti connesse del primo piano utilizzando una connettività a 8 vicini.Per ciascuna componente connessa viene calcolata l'area, intesa come numero di pixel appartenenti alla componente. Tra tutte le componenti individuate viene quindi mantenuta esclusivamente quella avente area maggiore, assumendo che essa corrisponda al tracciato della spirale, che per costruzione rappresenta l'oggetto più esteso presente nell'immagine. Tutti i pixel appartenenti alle componenti rimanenti vengono riportati allo sfondo bianco.

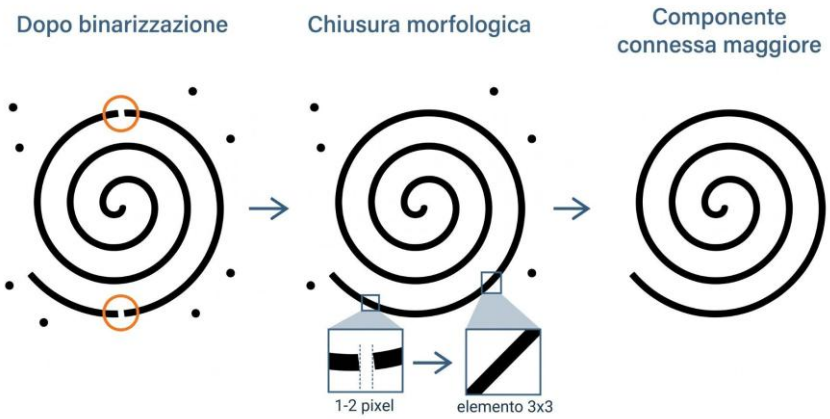



*Figure 4 Operazioni morfologiche e isolamento della componente principale*

Il metodo risulta efficace nella rimozione del rumore isolato e delle piccole componenti spurie, poiché queste presentano generalmente un'area nettamente inferiore rispetto a quella della spirale. Esso presenta tuttavia un limite nel caso in cui il tracciato sia caratterizzato da una discontinuità sufficientemente estesa da non essere ricostruita dalle precedenti operazioni morfologiche. In tale situazione, la spirale può risultare suddivisa in due o più componenti connesse e l'algoritmo conserverebbe esclusivamente quella di area maggiore, determinando una perdita di parte del tracciato.

Per questo motivo, al termine di ogni elaborazione viene generata anche un'immagine di controllo, utilizzata per verificare visivamente che la componente selezionata corrisponda effettivamente all'intero tracciato della spirale e che non siano state eliminate porzioni significative del disegno.

## 3.5 Standardizzazione Geometrica del Tratto

Per analizzare la geometria della spirale, in particolare il profilo dell'errore radiale e la dimensione frattale, è necessario ridurre l'influenza dello spessore del tratto, della punta della penna e delle eventuali sbavature laterali. A questo scopo viene utilizzata la funzione smooth_stroke_skeleton, che esegue una procedura di lisciatura, scheletrizzazione e successiva normalizzazione dello spessore del tracciato.

### 3.5.1 Lisciatura dei contorni

L'immagine binaria invertita viene inizialmente sottoposta a un filtro gaussiano di dimensione 5×5, con $\sigma$=1,1, allo scopo di attenuare le seghettature e le piccole irregolarità presenti lungo i bordi del tracciato. L'immagine risultante viene quindi nuovamente binarizzata mediante una soglia fissa pari a 127, ottenendo contorni nuovamente netti ma più regolari.

### 3.5.2 Apertura morfologica

Successivamente viene applicata un'operazione di apertura morfologica, costituita da un'erosione seguita da una dilatazione, mediante un elemento strutturante ellittico di dimensione 3×3. Questa operazione consente di eliminare piccole sporgenze e irregolarità appuntite che potrebbero influenzare la successiva scheletrizzazione.

### 3.5.3 Scheletrizzazione

Il tracciato viene quindi sottoposto alla funzione skeletonize della libreria scikit-image, basata sull'algoritmo di Zhang e Suen. La scheletrizzazione riduce il tracciato a una curva di un solo pixel di spessore, preservandone la topologia e consentendo di descriverne la geometria indipendentemente dalla larghezza originale del tratto. Questa fase è particolarmente sensibile alle irregolarità del contorno: piccole sporgenze possono infatti generare ramificazioni spurie (*spurs*), modificando la lunghezza del tracciato e interferendo con il successivo ordinamento dei punti. La precedente fase di lisciatura e apertura morfologica permette di limitare la formazione di tali artefatti.

### 3.5.4 Normalizzazione dello spessore.

Infine, lo scheletro viene dilatato mediante un elemento strutturante a disco di raggio pari a 3 pixel. Si ottiene così un tracciato caratterizzato da uno spessore uniforme di circa 7 pixel, che viene successivamente reinvertito per ripristinare la convenzione adottata nelle immagini finali, con il tracciato nero su sfondo bianco.

La procedura consente quindi di rendere la rappresentazione della spirale meno dipendente dalle caratteristiche della penna, dalle condizioni di acquisizione e dalle variazioni dello spessore del tratto, favorendo la confrontabilità delle immagini nella successiva analisi geometrica, in particolare per il calcolo del centro, dell'orientamento e dell'errore radiale. Al tempo stesso, la normalizzazione dello spessore elimina intenzionalmente la variabilità originaria associata alla larghezza del tratto. Per questo motivo, la mappa di spessore utilizzata per l'estrazione delle feature di pressione deve essere calcolata prima di questa fase, a partire dall'immagine binaria non ancora normalizzata.

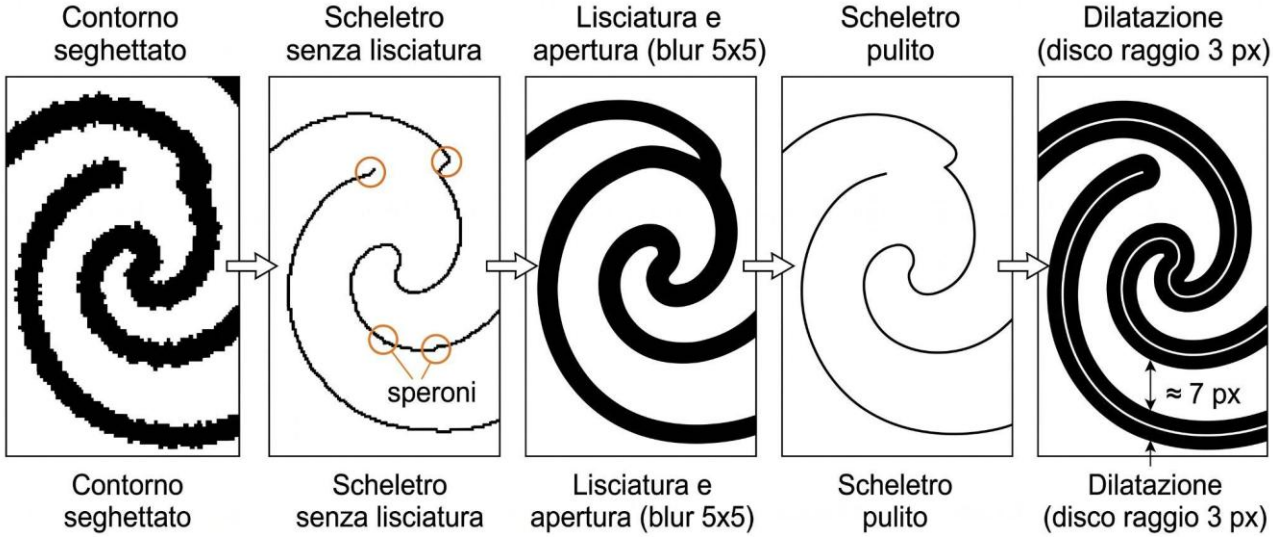



*Figure 5 Standardizzazione geometrica del tracciato: lisciatura, scheletrizzazione e normalizzazione dello spessore.*

## 3.6 Allineamento Spaziale e Centratura

L'ultima fase della pipeline prepara l'immagine per la trasformazione in coordinate polari. Tramite la funzione cv2.minAreaRect, il sistema calcola il *Minimum Bounding Rectangle* (il rettangolo di area minima capace di contenere l'intera spirale). L'angolo di inclinazione di questo rettangolo viene utilizzato per ruotare l'immagine tramite una matrice affine, allineando gli assi principali del disegno con gli assi del sistema di riferimento cartesiano.

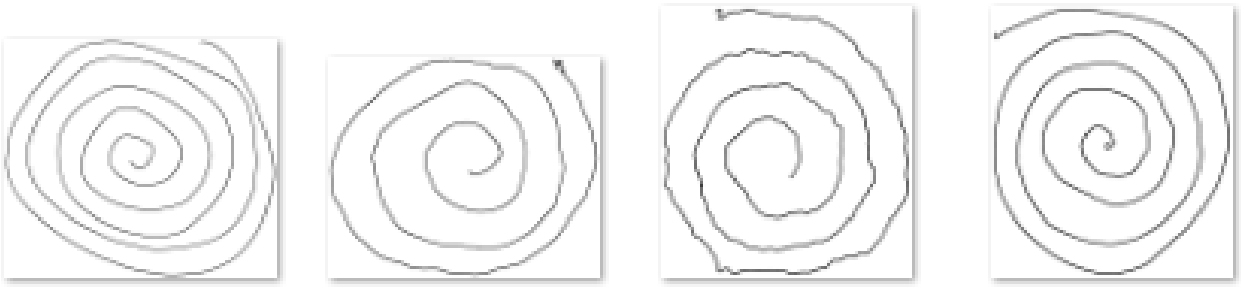


*Figure 6 Esempi di spirali al termine della pipeline di preprocessing*

## 4. Ricerca dei centri delle spirali

L'estrazione delle feature cinematiche (come l'errore radiale e le frequenze di tremore) si basa sulla conversione del tracciato cartesiano in coordinate polari (raggio e angolo).

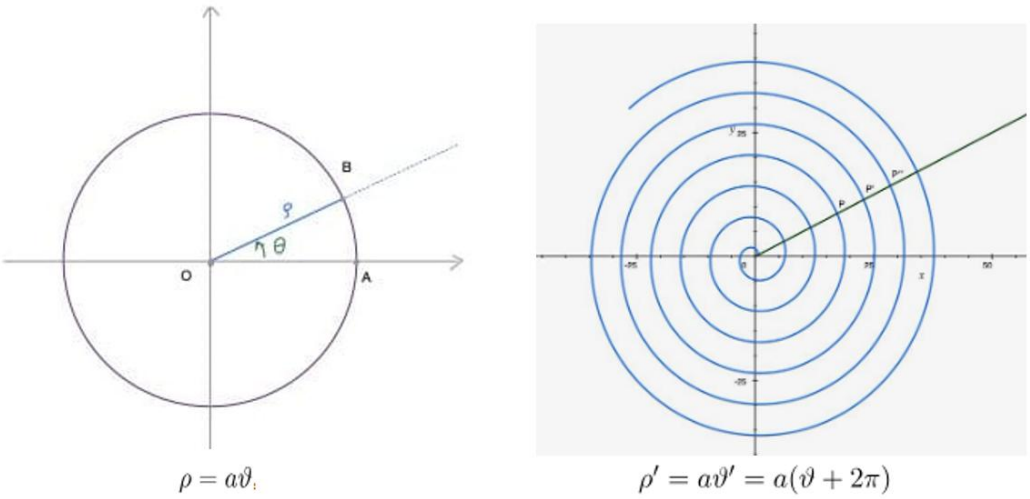



*Figure 7 Modello matematico della Spirale di Archimede ideale*

Affinché la fase di srotolamento dell'angolo (*unwrapping*) avvenga in modo monotono e senza distorsioni, è imperativo definire con precisione il punto di origine (il centro della spirale).

L'approccio ingenuo di far coincidere l'origine con il centro assoluto dell'immagine (width/2, height/2) si è rivelato fallimentare per le finalità cliniche. I pazienti parkinsoniani, a causa dell'asimmetria motoria e della rigidità, tendono spesso a disegnare spirali marcatamente decentrate. L'utilizzo di un centro fisso sfasato rispetto al reale tracciato induce un errore noto come "effetto pendolo": l'angolo matematico calcolato non risulta progressivo, provocando il fallimento degli algoritmi di linearizzazione e la conseguente cancellazione di ampie porzioni del segnale clinicamente rilevante.

## 4.1 Algoritmo Adattivo di Ricerca del Centro Biologico

Per risolvere il problema del decentramento, è stato sviluppato un algoritmo geometrico a più stadi (find_spiral_center), progettato per individuare il "centro biologico" della spirale, ovvero l'esatto punto in cui la penna ha iniziato o terminato di tracciare il nucleo interno, filtrando eventuali artefatti o sbavature del tratto.

L'algoritmo opera attraverso i seguenti passaggi sequenziali:

1. **Estrazione dei Nodi:**

   Tramite un filtro convoluzionale 3x3 applicato all'intorno spaziale, il sistema individua le estremità libere della curva (*endpoints*), isolando geometricamente le "punte" iniziale e finale del disegno.

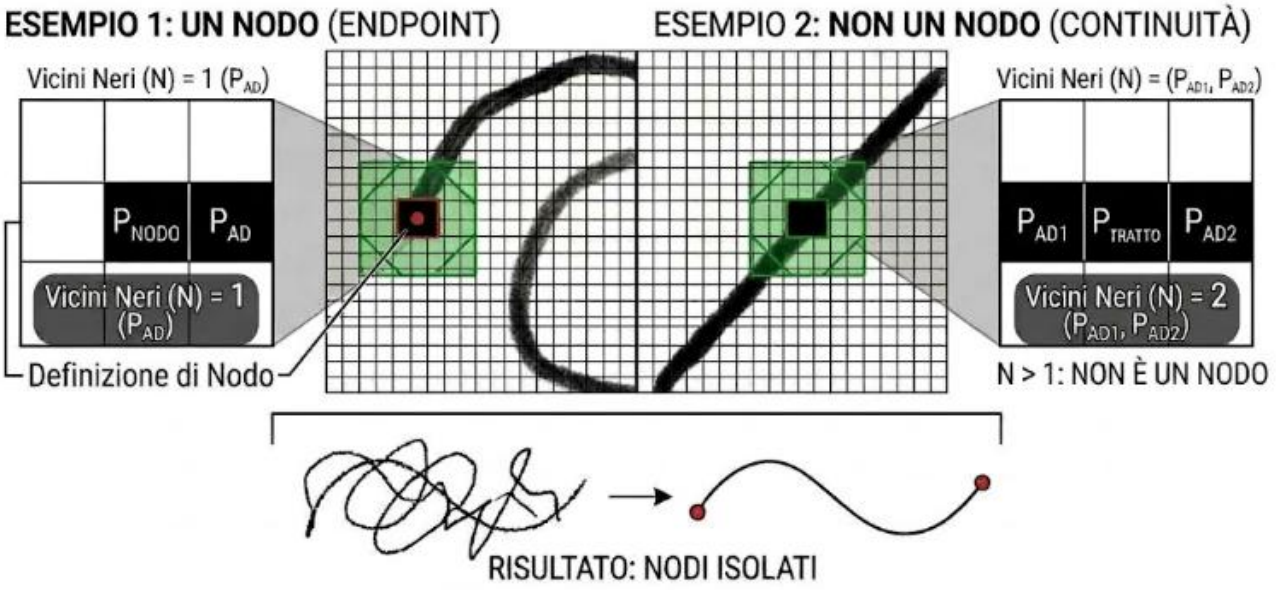



*Figure 8 Algoritmo di rilevamento degli estremi (endpoint) basato sull'intorno 3x3*

2. **Stima Baricentrica:**

   Viene individuato il baricentro dell'inchiostro globale. L'estremità fisica più vicina a tale baricentro viene inizialmente selezionata come "candidato principale" per il centro della spirale.

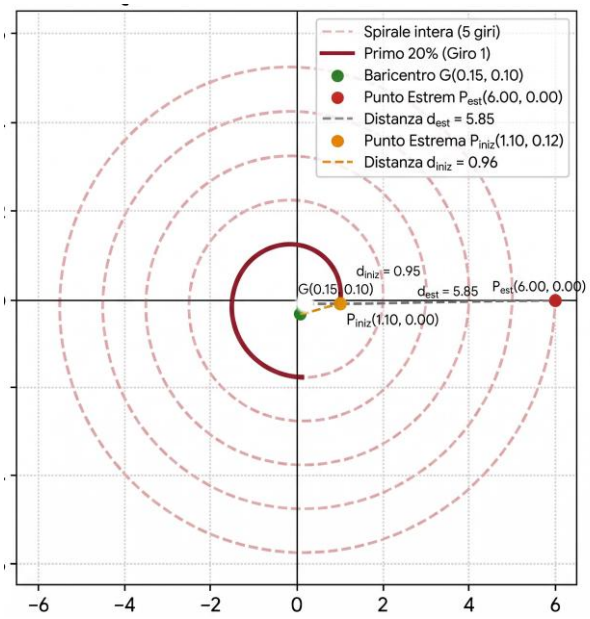



*Figure 9 Stima Baricentrica e Validazione Spaziale*

3. **Approssimazione del Nucleo tramite Minimi Quadrati (Least Squares):** Poiché i pazienti affetti da tremore possono generare nodi anomali o sovrapposizioni nelle estremità, l'algoritmo attua un processo di validazione robusto. Viene isolata dinamicamente una frazione interna della spirale (tra il 20% e il 40% dei pixel più vicini al baricentro). Su questo sottoinsieme di coordinate, viene applicato il **metodo matematico dei minimi quadrati** (np.linalg.lstsq) per risolvere l'equazione generale della circonferenza ($x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$).

   Questa tecnica permette di far "fittare" un cerchio teorico perfetto sulla porzione interna della spirale, aggirando il rumore e i micro-scatti del tremore parkinsoniano. Il centro di questo

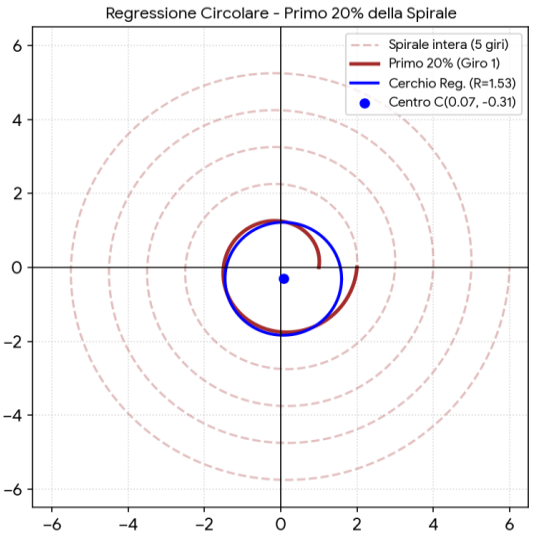



*Figure 10 Regressione Circolare e Approssimazione del Nucleo tramite Minimi Quadrati.*

cerchio teorico fornisce un'ancora geometrica inattaccabile dalle irregolarità locali della patologia.

4. **Validazione Finale:**

   La distanza tra l'estremità biologica ("candidato") e il centro matematico del cerchio teorico viene misurata. Se l'estremità ricade entro una tolleranza spaziale logica (1.5 volte il raggio calcolato), essa viene confermata come centro definitivo. In caso di divergenza dovuta ad artefatti (es. un tratto rettilineo involontario che si allontana dal nucleo), il sistema reitera la ricerca selezionando l'endpoint topologicamente più coerente con il cerchio dei minimi quadrati.

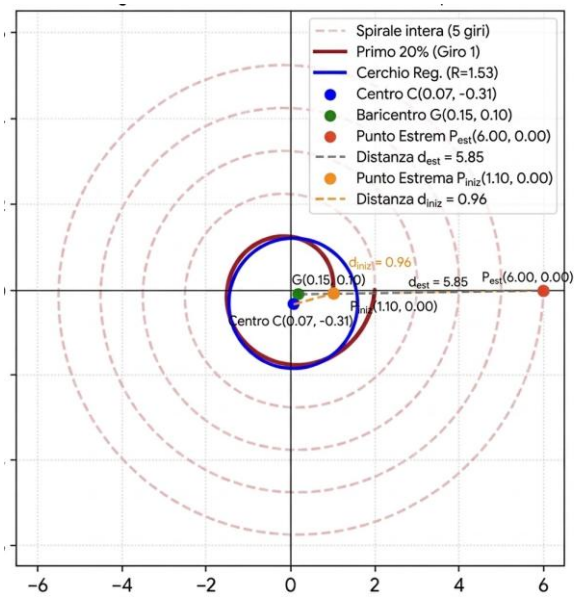



*Figure 11 Approssimazione del nucleo e validazione finale del centro biologico*

5. **Risultato ottenuto:**

   L'implementazione di questo algoritmo ha permesso di estrarre e linearizzare il 100% dei tracciati patologici, preservando integralmente le deviazioni radiali involontarie e garantendo l'affidabilità delle feature analizzate nelle fasi successive dello studio

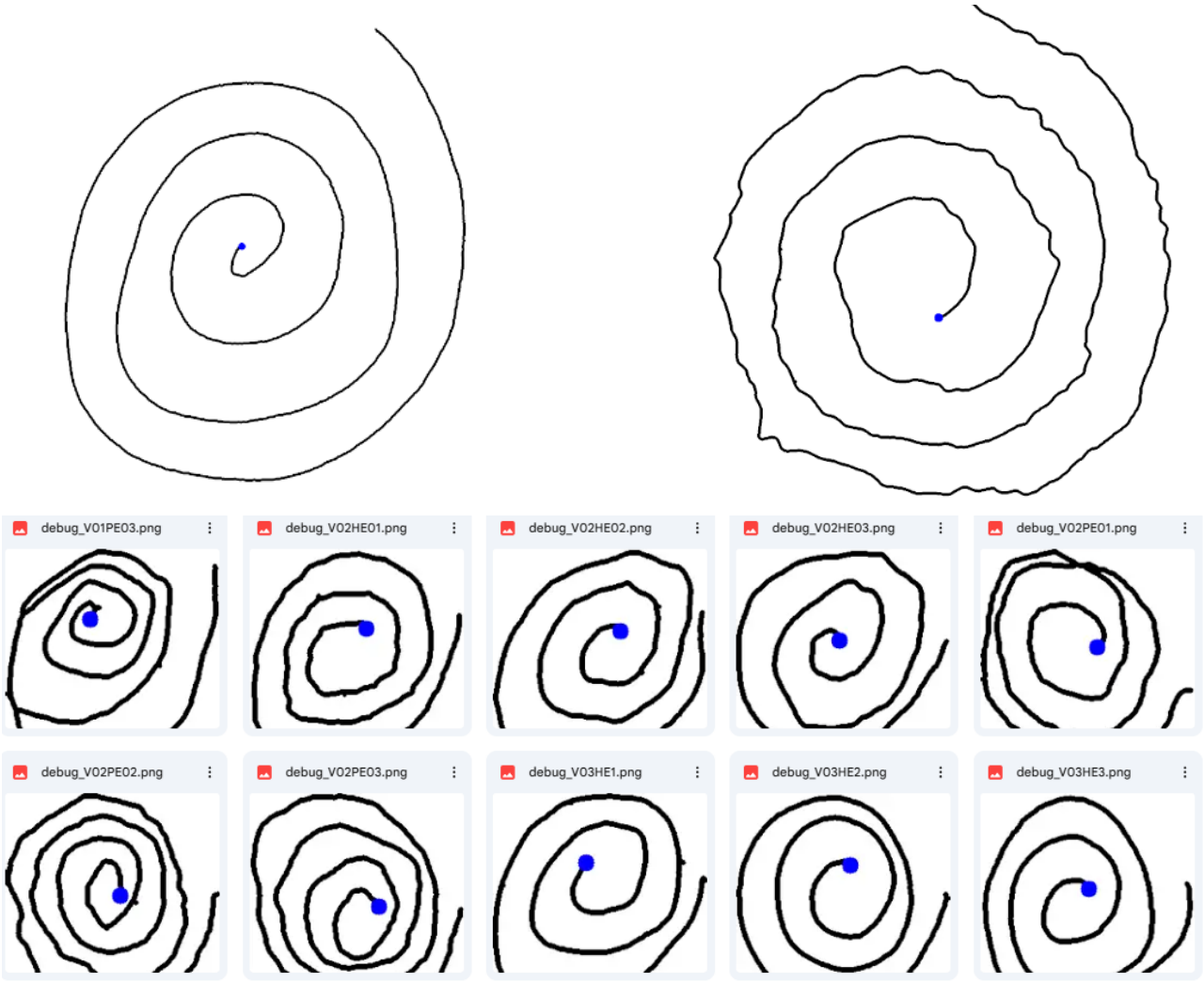



*Figure 12 Risultato dell'algoritmo di ricerca del centro e immagini di controllo.*

# 5. Linearizzazione del Tracciato ed Estrazione dell'Errore Radiale

Una volta isolato il tracciato e ridotto a una linea mediana di un pixel (capitolo 3), l'obiettivo clinico e informatico è quantificare il deficit motorio del paziente. L'analisi diretta di una curva bidimensionale risulta complessa e poco indicativa per rilevare pattern oscillatori come il tremore: la deviazione dalla traiettoria attesa si manifesta lungo la curva e si confonde con la sua geometria globale. Si rende pertanto necessaria un'operazione di linearizzazione, cioè la conversione della geometria spaziale 2D in un segnale monodimensionale $e(\theta)$ che rappresenti l'errore commesso dal paziente rispetto a una traiettoria ideale. In questo modo diventano applicabili le classiche tecniche

di elaborazione dei segnali (analisi spettrale, entropia, dimensione frattale). Il disegno di spirali è, del resto, uno strumento consolidato per la valutazione quantitativa di tremore e disturbi del movimento.

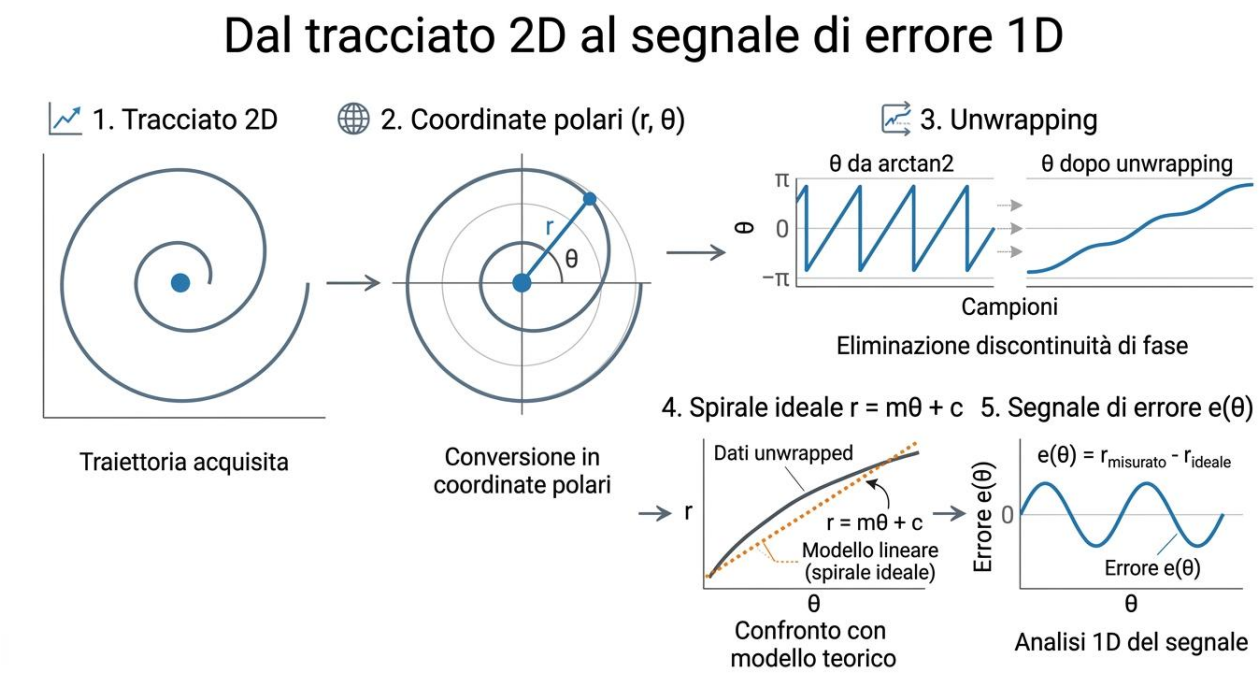



*Figure 13 Schema logico della pipeline di linearizzazione ed estrazione dell'errore radiale*

## 5.1 Trasformazione Polare e Srotolamento dell'Angolo (Unwrapping)

Il tracciato, rappresentato come sequenza ordinata di pixel in coordinate cartesiane ($x$, $y$), viene mappato in un sistema di coordinate polari riferito al centro ($c_x$, $c_y$). Nel codice tale centro è fissato al centro geometrico dell'immagine, ($\lfloor W/2 \rfloor$, $\lfloor H/2 \rfloor$). Per ogni punto sono calcolati il raggio reale e l'angolo:

$$r = \sqrt{(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2}$$

$$\theta = arctan\,2(y - c_y, x - c_x)$$

Poiché l'asse $y$ dell'immagine è orientato verso il basso, l'angolo cresce in senso orario nella visualizzazione a schermo. La funzione arctan2 restituisce angoli confinati nell'intervallo $(-\pi, \pi]$. Dato che la spirale compie più giri concentrici, il segnale $\theta_k$ presenta un salto di circa $2\pi$ a ogni giro, risultando una funzione a dente di sega, inadatta a rappresentare l'avanzamento lungo il disegno. È quindi necessario applicare un algoritmo di srotolamento (*unwrapping*), implementato dalla funzione np.unwrap. Detta $\Delta_k = \theta_k - \theta_{k-1}$ la differenza tra campioni consecutivi, l'angolo srotolato è:

$$\tilde{\theta}_k = \theta_k - 2\pi \cdot \Sigma_{j=2}^{k} \, round(\, \Delta_j \,/\, 2\pi \,)$$

L'operazione rileva i salti di fase di ampiezza superiore a π e somma progressivamente multipli di 2π, trasformando l'angolo in una funzione continua e, in condizioni ideali, globalmente crescente (o decrescente) che simula lo scorrere del tempo durante l'esecuzione del disegno. L'unwrapping è corretto finché la variazione angolare tra due pixel consecutivi è inferiore a π; per un tracciato connesso con passo di al più √2 pixel, la variazione angolare è circa $\sqrt{2}/r$, e la condizione è quindi soddisfatta a ogni distanza dal centro superiore a circa mezzo pixel. Le sole eccezioni possibili sono i pochissimi pixel che circondano immediatamente il centro.

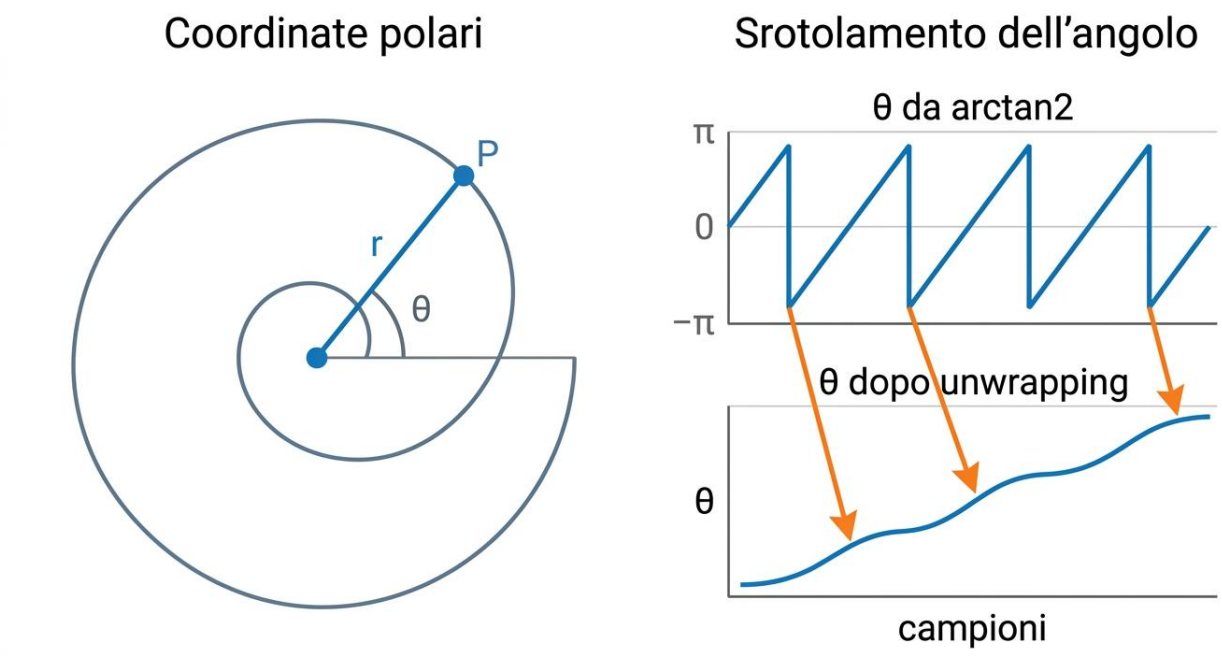



*Figure 14 Processo di linearizzazione tramite coordinate polari*

## 5.2 Filtro di monotonicità

Il percorso dell'inseguimento locale non coincide sempre con un avanzamento angolare strettamente progressivo: piccole irregolarità dello scheletro, contatti tra spire o esitazioni del tratto possono generare ripiegamenti, in cui il percorso torna indietro per qualche campione, e cappi. Nei punti interessati, il raggio non è più una funzione a un solo valore dell'angolo, condizione necessaria per il modello di spirale della sezione successiva. Si applica pertanto un filtro che mantiene un campione solo se il suo angolo non è inferiore al massimo raggiunto fino a quel momento:

$$\textit{campione } k \textit{ valido} \;\Leftrightarrow\; \tilde{\theta}_k \geq max_{j<k}\, \tilde{\theta}_j$$

Il massimo corrente è aggiornato solo dai campioni validi; i campioni in cui il tratto torna indietro sono scartati. Si ottengono così $N' \leq N$ campioni $(\tilde{\theta}_k, r_k, x_k, y_k)$, con $\tilde{\theta}$ non decrescente. Se $N'$ risulta inferiore a 30, l'immagine è esclusa dall'analisi.

Il filtro agisce esclusivamente sulla coordinata angolare e comporta un compromesso. Da un lato, rimuove gli artefatti di tracciamento e garantisce che il segnale sia una funzione ben definita dell'angolo. Dall'altro, scarta anche eventuali micro-oscillazioni all'indietro del tracciato reale, quali quelle prodotte da tremori d'azione di forte entità o da esitazioni motorie, che non possono essere distinte dai ripiegamenti artificiali. L'informazione sul tremore radiale (oscillazioni del raggio mentre l'angolo avanza) non è invece intaccata, perché i campioni mantenuti conservano il proprio raggio senza alcuna alterazione e il filtro non interviene sui valori di r.

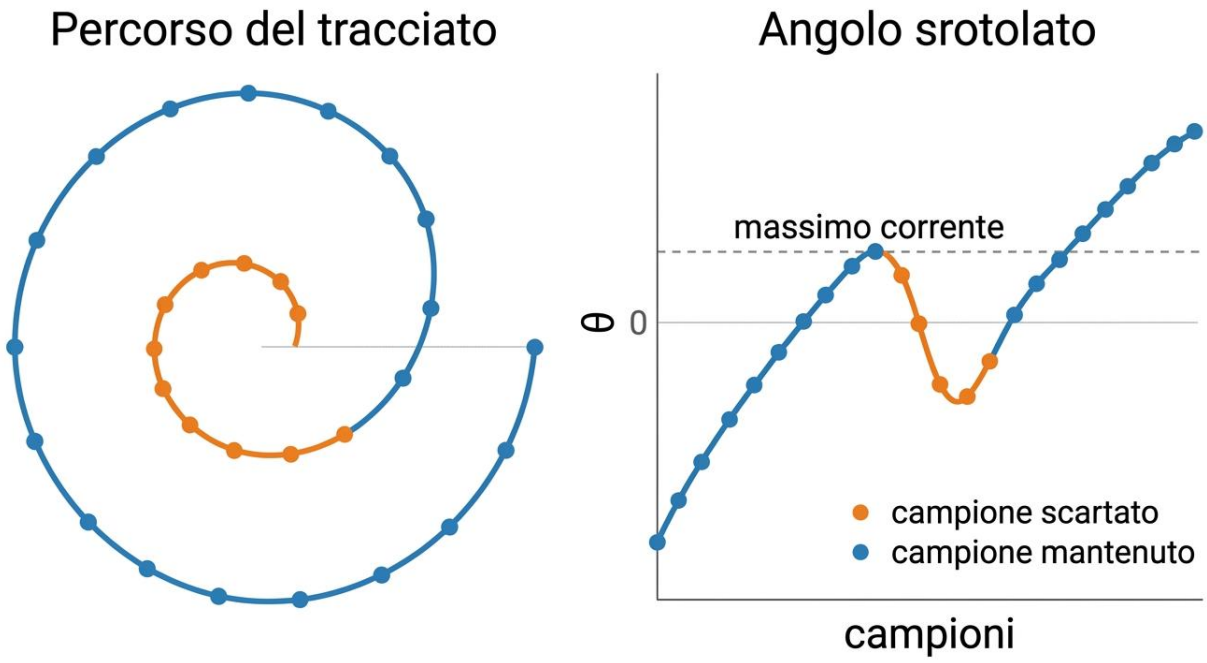



*Figure 15 Funzionamento del filtro di monotonicità*

## 5.3 Regressione Lineare della Spirale Ideale (Archimede)

Il test clinico richiede al paziente di tracciare una spirale di Archimede, cioè una curva in cui il raggio cresce in modo linearmente proporzionale all'angolo:

$$r_{ideale} = m \cdot \theta + c$$

Poiché ogni paziente adatta spontaneamente le dimensioni del disegno allo spazio del foglio, non esiste una spirale ideale universale e occorre calcolare la traiettoria teorica specifica per la prova in esame. Si imposta un sistema lineare sovradeterminato, con una equazione per ciascuno degli $N'$ campioni:

$$A \cdot [m,\, c]^T = r, \quad A = [\, \tilde{\theta}_k \quad 1 \,]_{k=1\ldots N'}, \quad r = [\, r_k \,]_{k=1\ldots N'}$$

La soluzione ai minimi quadrati (np.linalg.lstsq), che minimizza la somma dei quadrati degli errori radiali, ha forma chiusa:

$$m = \Sigma\,(\tilde{\theta}_k - \bar{\theta})(r_k - \bar{r}) \,/\, \Sigma\,(\tilde{\theta}_k - \bar{\theta})^2, \quad c = \bar{r} - m \cdot \bar{\theta}$$

dove $\bar{\theta}$ e $\bar{r}$ sono le medie dei campioni. Il coefficiente angolare $m$ governa la distanza tra le spire: tra due giri consecutivi il raggio aumenta di $2\pi m$ (passo della spirale). L'intercetta $c$ è il raggio estrapolato per $\tilde{\theta} = 0$ e coincide con il raggio iniziale solo se l'angolo srotolato parte da zero. Il risultato è una retta nel dominio $(\tilde{\theta}, r)$, che rappresenta il movimento fluido e ideale che il paziente avrebbe eseguito in assenza di disturbi neuromotori.

Due proprietà di questo approccio vanno sottolineate. Anzitutto la spirale ideale è *autoreferenziata*: è stimata sul tracciato stesso del paziente, quindi misura la deviazione da una spirale di Archimede coerente con la sua dimensione e col suo passo, e non dall'ipotetico modello tracciato dal clinico. Questa scelta rende confrontabili pazienti che disegnano spirali di dimensioni diverse. In secondo luogo, poiché il modello include l'intercetta, i residui hanno media nulla e sono incorrelati con $\tilde{\theta}$: la componente lineare del raggio viene rimossa e il segnale di errore contiene soltanto le deviazioni da essa.

## 5.4 Estrazione del Segnale di Errore e Filtraggio

Il cuore dell'analisi biometrica risiede nel segnale di errore radiale, ottenuto sottraendo punto per punto la geometria ideale dalla traiettoria reale tracciata dal soggetto:

$$e(\tilde{\theta}_k) = r_{reale,k} - r_{ideale}(\tilde{\theta}_k) = r_k - m \cdot \tilde{\theta}_k - c$$

Se il paziente eseguisse un disegno perfetto, questo segnale sarebbe una linea piatta vicina allo zero. Nei pazienti sani (HE) il segnale si presenta come un'onda lenta e a bassa ampiezza. Nei pazienti patologici (PE) si manifesta come una complessa sovrapposizione di scostamenti macroscopici, dovuti a perdita di controllo spaziale, e di fluttuazioni ad alta frequenza, riconducibili al tremore muscolare. Le prime occupano la parte a bassa frequenza del segnale, le seconde la parte ad alta frequenza: tale separazione è ciò che rende utile la rappresentazione monodimensionale per l'analisi spettrale.

Per ripulire il segnale dal rumore di quantizzazione intrinseco della scansione digitale (l'effetto «a gradini» dovuto alla risoluzione in pixel, dell'ordine di ±0,5 px su ciascuna coordinata) si applica un filtro mediano con kernel di dimensione ridotta (3 campioni):

$$\tilde{e}_k = mediana( e_{k-1} , e_k , e_{k+1} )$$

Il filtro mediano elimina i picchi isolati di un solo campione, tipici degli artefatti di digitalizzazione, preservando invece le variazioni che coinvolgono almeno due campioni consecutivi, e quindi i picchi biologici del tremore, che un filtro lineare di media mobile attenuerebbe. L'implementazione di SciPy [3] estende il segnale con zeri ai bordi, per cui i due campioni estremi risultano lievemente distorti; l'effetto è trascurabile su segnali di centinaia di campioni. Il segnale $\tilde{e}_k$, pulito e di media circa nulla, è l'ingresso dell'estrazione delle feature successiva.

Sugli stessi campioni mantenuti dal filtro di monotonicità viene inoltre campionato il segnale di spessore, $p_k = D(y_k, x_k)$, dove $D$ è la mappa di distanza, e viene calcolata la lunghezza reale della spirale come somma delle distanze tra punti consecutivi. Dal segnale di errore sono derivate feature statistiche (distanza media assoluta, RMS, deviazione standard, curtosi, asimmetria robusta di Bowley, valore medio assoluto), di complessità (dimensione frattale di Katz, entropia approssimata, ampiezza di Willison) e spettrali (densità spettrale di potenza con metodo di Welch e trasformata coseno discreta di tipo II ortonormale), descritte nel capitolo successivo.

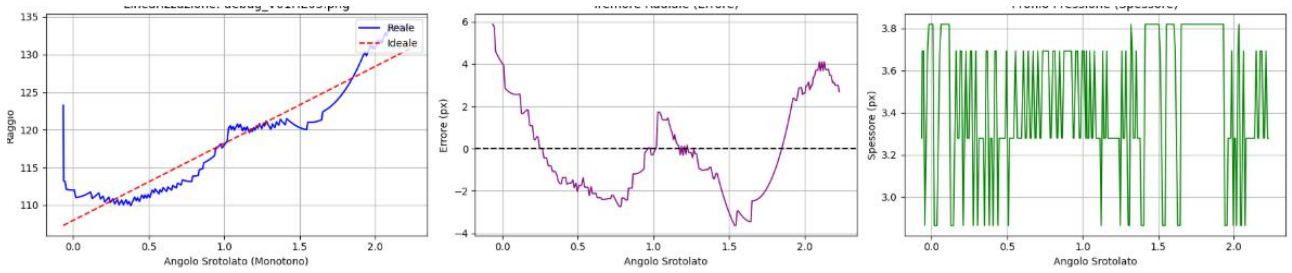



*Figure 16 Risultati dell'analisi 1D: linearizzazione, segnale di errore radiale e profilo di spessore*

# 6. Estrazione delle Feature e Aggregazione Dati

A valle della linearizzazione del tracciato, i segnali monodimensionali estratti (l'errore radiale, lo spettro delle frequenze e il profilo stimato di pressione) vengono sottoposti a un processo di estrazione delle feature. L'obiettivo è tradurre i dati grezzi in un vettore di biomarcatori numerici capaci di quantificare oggettivamente i deficit motori tipici del Morbo di Parkinson (tremore d'azione, rigidità muscolare, ecc.).

Le metriche implementate, selezionate e definite sulla base della letteratura di riferimento a nostra disposizione, sono state suddivise in cinque domini analitici per mappare ogni possibile anomalia del controllo neuromotorio:

| **Dominio** | **Feature** | **Segnale** | **Fonte / Riferimento Letteratura** |
|---|---|---|---|
| **Ampiezza e lunghezza** | error_distance_mean | Errore radiale | Yoon et al. (2023) |
| **Ampiezza e lunghezza** | mean_absolute_value_mav | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019) |
| **Ampiezza e lunghezza** | tremore_rms | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019), Khan et al. (2024), Wang et al. (2025) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ampiezza e lunghezza** | tremore_std | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019), Khan et al. (2024), Wang et al. (2025) |
| **Ampiezza e lunghezza** | lunghezza_spirale_reale | Errore radiale | Aghanavesi et al. (2017), Wang et al. (2025) |
| **Spettro (Welch)** | frequenza_dominante_rad | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019), Wang et al. (2025) |
| **Spettro (Welch)** | mean_frequency_mnf_rad | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019), Wang et al. (2025) |
| **Spettro (Welch)** | psd_tremor_band_energy_rad | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019), Wang et al. (2025) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma e complessità** | kurtosis | Errore radiale | Aghanavesi et al. (2017), Solé-Casals et al. (2019) |
| **Forma e complessità** | skewness | Errore radiale | Aghanavesi et al. (2017), Solé-Casals et al. (2019) |
| **Forma e complessità** | fractal_dimension_katz | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019), López-de-Ipiña et al. |
| **Forma e complessità** | approximate_entropy | Errore radiale | Aghanavesi et al. (2017) |
| **DCT** | dct_mnf | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019) |
| **DCT** | dct_wamp | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019) |
| **DCT** | dct_fractal_dimension | Errore radiale | Solé-Casals et al. (2019) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spessore del tratto** | pressione_media_px | Profilo di spessore | Carfora et al. (2022), Wang et al. (2025), Li et al. (2022) |
| **Spessore del tratto** | pressione_std_px | Profilo di spessore | Carfora et al. (2022), Wang et al. (2025), Li et al. (2022) |
| **Spessore del tratto** | pressione_cv | Profilo di spessore | Carfora et al. (2022), Wang et al. (2025), Li et al. (2022) |
| **Spessore del tratto** | pressione_range_px | Profilo di spessore | Carfora et al. (2022), Wang et al. (2025), Li et al. (2022) |
| **Spessore del tratto** | pressione_fractal_dimension_katz | Profilo di spessore | Carfora et al. (2022), Wang et al. (2025), Li et al. (2022)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spessore del tratto** | pressione_num_variazioni_significative | Profilo di spessore | Carfora et al. (2022), Wang et al. (2025), Li et al. (2022) |

### 6.1 Metriche di Errore e Tremore Radiale (Dominio Spaziale)

Questo primo gruppo di feature valuta lo scostamento puramente geometrico del disegno dalla traiettoria ideale di Archimede:

- **error_distance_mean, tremore_rms, tremore_std, mean_absolute_value_mav:** Metriche statistiche di base che quantificano l'ampiezza media e la dispersione quadratica delle oscillazioni involontarie della penna rispetto alla linea teorica.
- **lunghezza_spirale_reale:** Calcola la lunghezza effettiva del percorso tracciato. A causa di micro-oscillazioni sul posto, ricalchi e frammentazione del movimento spaziale, i tracciati dei pazienti patologici (PE) presentano lunghezze totali significativamente superiori e molto più variabili rispetto ai controlli sani (HE).

Questo gruppo quantifica l'ampiezza del tremore nello spazio, lungo il percorso della spirale: l'errore medio assoluto (MAV), il valore efficace (RMS) e la deviazione standard del segnale d'errore. L'RMS è la misura di ampiezza più usata per un'oscillazione attorno a un riferimento e pesa più degli scostamenti grandi, mentre il valore medio assoluto è meno sensibile ai picchi isolati. La lunghezza reale della spirale indica l'estensione del tratto effettivamente analizzato e la lunghezza del segnale su cui sono calcolate le altre feature.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2}$$

$$MAV = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(e_i - \bar{e})^2} \quad \text{(dev.std)}$$

$$\bar{e} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i \quad \text{(errore medio)}$$

$$L = \sum_{i=1}^{N-1}\sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$$

## 6.2 Analisi Spettrale (Metodo di Welch)

Per analizzare il ritmo delle oscillazioni, il segnale di errore radiale viene portato nel dominio delle frequenze utilizzando la stima della densità spettrale di potenza (PSD) tramite il metodo di Welch:

- **frequenza_dominante_rad & mean_frequency_mnf_rad:** Individuano rispettivamente il picco di massima energia e la frequenza media ponderata del tremore.
- **psd_tremor_band_energy_rad:** Quantifica l'energia totale spesa dal paziente nelle fluttuazioni involontarie.

Le feature spettrali sono state ottenute con il metodo di Welch applicato al segnale di errore. Il segnale è stato diviso n segmenti parzialmente sovrapposti, a ciascuno di essi è stata sottratta la propria media ed è stato calcolato il periodogramma ad un solo lato. I periodogrammi sono stati successivamente mediati, riducendo la varianza della stima per segnali brevi e rumorosi come questi. Se il segnale è inferiore a 256 campioni, la finestra riduce la sua lunghezza. La frequenza di campionamento è posta pari ad 1 e le frequenze sono espresse in cicli per campione. Le scansioni non contengono informazione temporale, dunque, lo spettro descrive la distribuzione spaziale delle oscillazioni lungo la spirale.

Dallo spettro si estraggono la frequenza dominante, la frequenza media, il baricentro dello spettro, che segnala uno spostamento dell'energia verso oscillazioni più rapide e la somma della densità spettrale su tutte le frequenze che misura l'energia complessiva.

### 6.3 Forma e complessità del segnale

Le forme d'onda del tremore parkinsoniano non sono regolari. Per catturare la natura caotica e asimmetrica del segnale, sono state integrate metriche di statistica robusta e teoria dell'informazione:

- **kurtosis:** Rileva la presenza di scatti improvvisi estremi (code spesse nella distribuzione dell'errore).
- **skewness:** Calcolata tramite la variante robusta di Bowley (basata sui quartili). L'utilizzo di questa formulazione rispetto alla *skewness* tradizionale rende la feature immune ai singoli artefatti o *outlier* di digitalizzazione, fornendo una stima affidabile della tendenza del paziente a deviare sistematicamente verso l'interno o verso l'esterno del disegno.
- **fractal_dimension_katz:** Misura geometricamente il livello di "frastagliatura" spaziale del tracciato.
- **approximate_entropy:** Quantifica l'imprevedibilità temporale dei micro-movimenti. Mentre un soggetto sano produce un tracciato ad entropia molto bassa (fluido e altamente prevedibile), la rigidità patologica genera un segnale caotico e disordinato, traducendosi in alti valori di entropia.

Per descrivere la forma della distribuzione dell'errore sono state utilizzate la kurtosis e la skewness, in particolare, per quest'ultima, è stata scelta la skewness robusta di Bowley basata sui quartili. Il valore è limitato a [-1, 1]. Poiché l'errore è positivo verso l'esterno della spirale, una skewness positiva indica una tendenza a deviare più frequentemente verso l'esterno che verso l'interno.

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i+1}^{N}(e_i - \bar{e})^4}{\sigma^4} - 3 \qquad \text{(Eccesso di Curtosi )}$$

$$S_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1} \qquad \text{(Indice di Asimmetria di Bowley )}$$

La complessità è misurata con due indici complementari. La dimensione frattale di Katz vale 1 per un andamento liscio e tende a 2 per uno molto frastagliato. Si calcola con n numeri di passi, L lunghezza totale della curva e di massima distanza dal primo campione. Il risultato è vincolato a [1, 2] e vale 1 nei casi degeneri. L'entropia approssimata stima l'imprevedibilità del segnale. Valori bassi indicano un andamento regolare mentre valori alti un andamento irregolare. Entrambe le feature non dipendono dalla scala del segnale e colgono la regolarità della traiettoria, oltre alla sua ampiezza.

### 6.4 Dominio DCT (Trasformata Discreta dei Coseni)

La **Trasformata Discreta del Coseno (DCT)** è uno strumento matematico utilizzato per esprimere una sequenza di punti finiti in termini di una somma di funzioni coseno oscillanti a frequenze differenti:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} \quad x_n \cos\left[\frac{\pi}{N}\left(n + \frac{1}{2}\right)k\right]$$

La DCT ha la proprietà di **concentrazione dell'energia**: la maggior parte dell'informazione utile del segnale o dell'immagine viene concentrata in pochi coefficienti, rendendola ideale per compattare i dati o identificare pattern strutturali:

- **dct_mnf & dct_wamp:** Valutano rispettivamente la frequenza media e il numero di variazioni significative all'interno dello spettro dei coefficienti DCT.

- **dct_fractal_dimension:** Si è confermata una delle feature più potenti dello studio. Il tremore patologico non si manifesta come una singola onda sinusoidale, ma come un ritmo instabile e intermittente. La dimensione frattale calcolata sui coefficienti DCT riesce a quantificare perfettamente questo "caos ritmico", separando in modo netto i soggetti sani dai pazienti.

## 6.5 Dominio della Pressione

Mentre i metodi basati su immagine statica catturano solo la forma geometrica finale, un dispositivo digitale registra una serie temporale che include coordinate spaziali, timestamp e, soprattutto, la pressione ($p$) esercitata dalla penna sulla superficie in ogni singolo istante. Questo flusso di dati apre la strada a valutazioni neurofisiologiche molto approfondite.

- Pressione Media ($P_{mean}$): Rappresenta la forza media applicata dal paziente durante l'intero tracciato della spirale.
- Variabilità e Deviazione Standard: Quantifica quanto la pressione oscilla attorno al valore medio. Una mano affetta da tremore o instabilità neuromuscolare produce variazioni di forza molto irregolari e improvvise.

- Pressione Massima e Minima: I valori estremi registrati durante il test. Un valore minimo prossimo allo zero indica che la penna ha rischiato di sollevarsi dal foglio a causa di una temporanea perdita di controllo motorio.
- Componenti Frequenziali della Pressione: Applicando strumenti matematici come la Trasformata Discreta del Coseno (DCT) direttamente sul segnale di pressione nel tempo, è possibile estrarre lo spettro delle frequenze e individuare picchi ritmici caratteristici

Il profilo di spessore è stato introdotto per cogliere la componente di pressione della scrittura. Su di esso sono state calcolate la media, la deviazione standard, il coefficiente di variazione che rende la variabilità confrontabile tra immagini con spessore medio diverso, l'escursione massima, la dimensione di Katz del profilo e il numero di variazioni significative.

$$CV = \frac{\sigma_t}{\mu_t}$$

$$range = max t_i - min t_i$$

$$\mu_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i$$

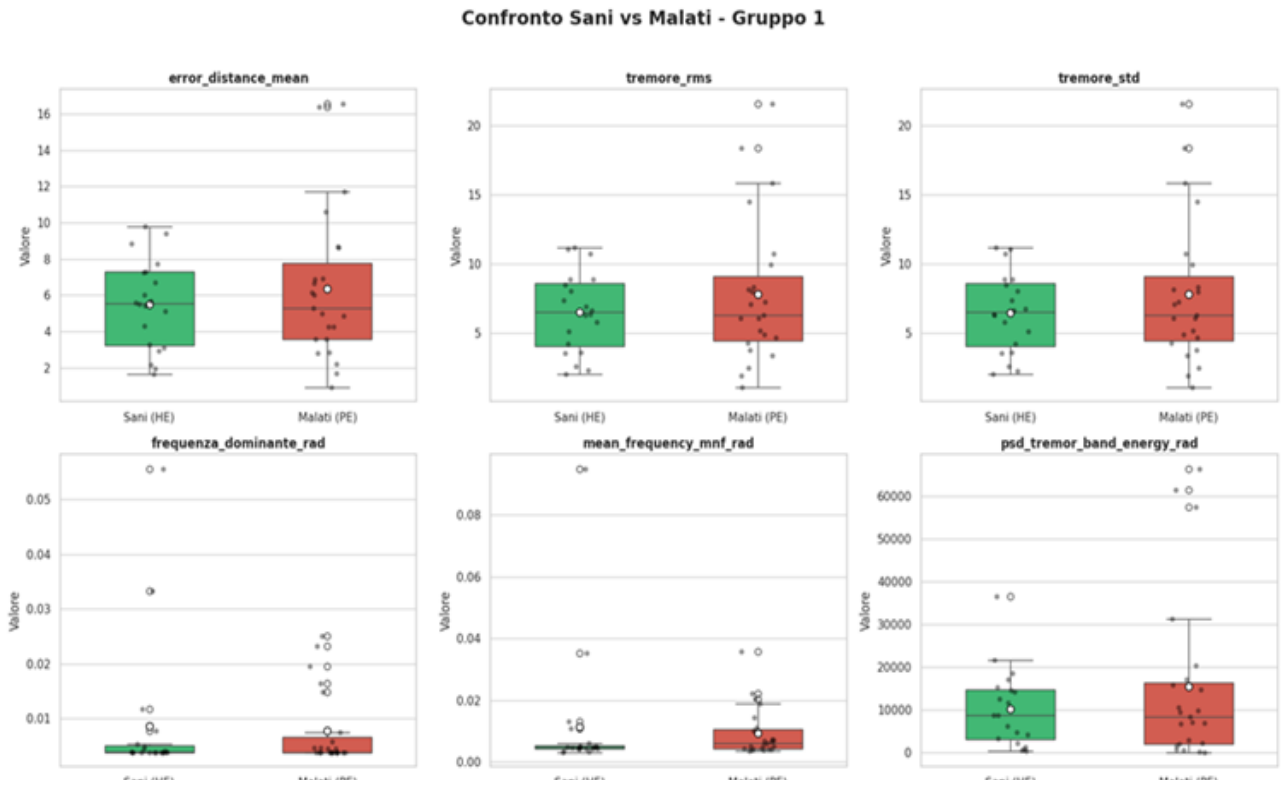



*Figure 17 Confronto statistico Sani vs Malati (Gruppo 1: Metriche di ampiezza e spettrali)*

Le feature di ampiezza hanno mediane simili nei due gruppi (circa 5.5 e 5.3 per l'errore medio assoluto e 6.5 e 6.3 per l'RMS), con box molto sovrapposti e una coda superiore più lunga nei malati. Le feature spettrali separano poco.

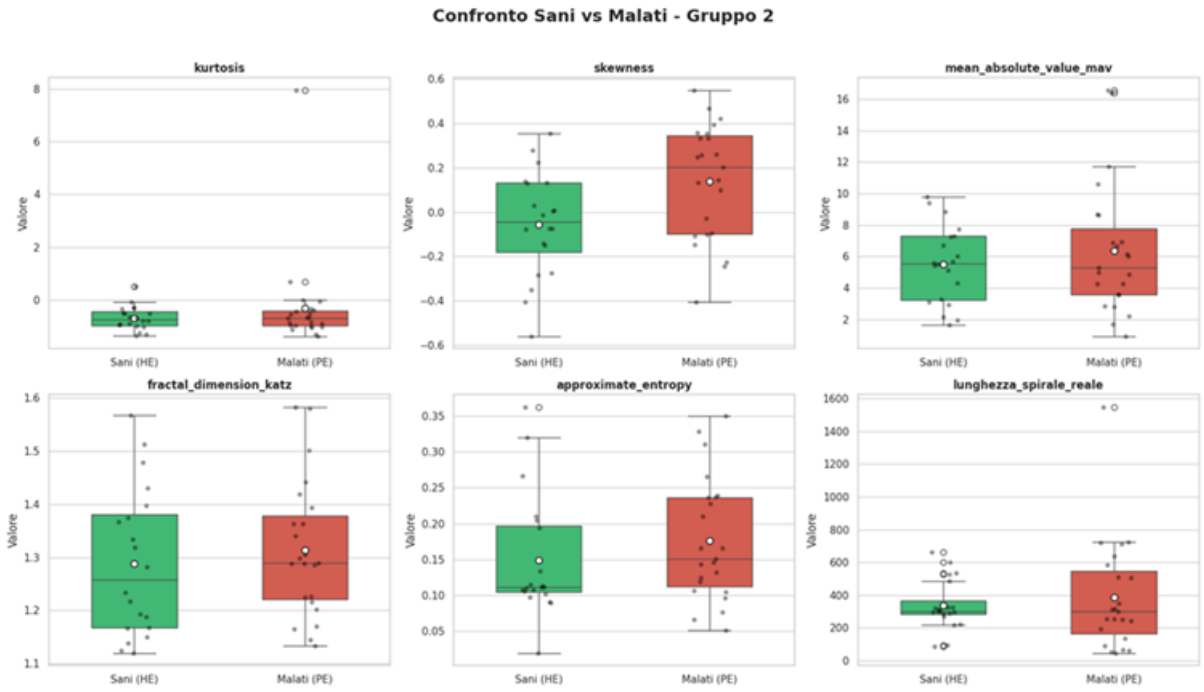



*Figure 18 Confronto statistico Sani vs Malati (Gruppo 2: Forma, complessità e lunghezza del tracciato)*

La skewness ha mediana circa -0.04 nei Sani e 0.20 nei Malati, con box in parte sovrapposti. Kurtosis, dimensione di Katz ed entropia approssimata hanno mediane simili. La lunghezza della spirale è molto più dispersa nei Malati.

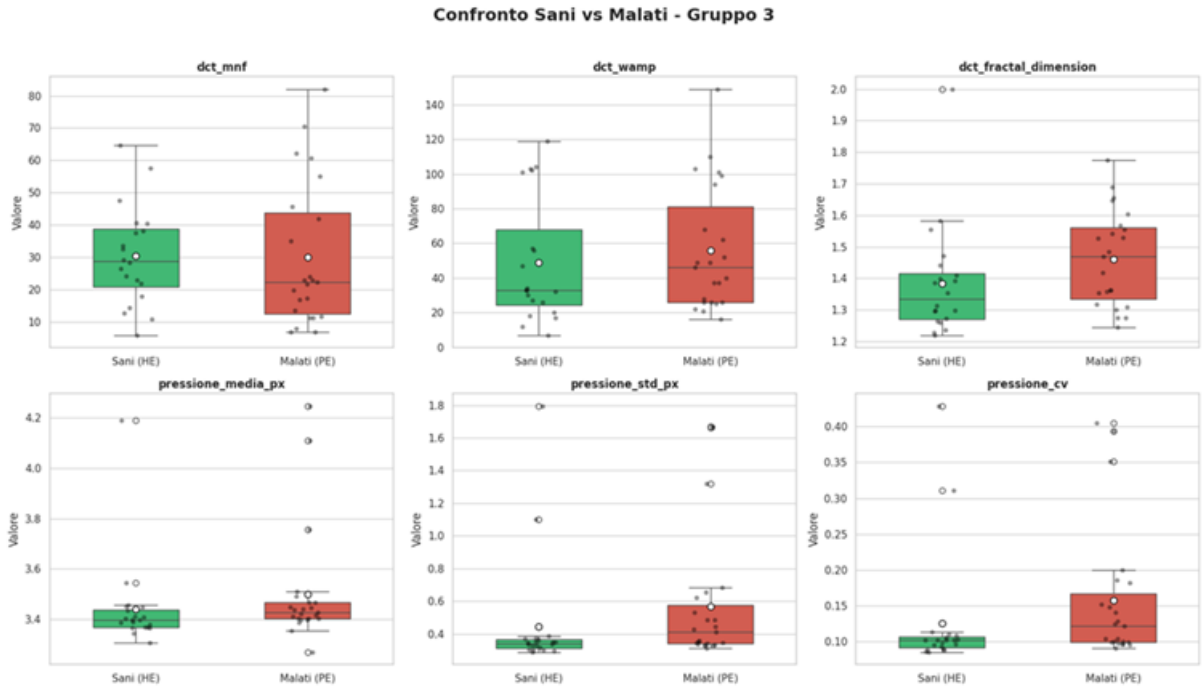



*Figure 19 Confronto statistico Sani vs Malati (Gruppo 3: Metriche nel dominio DCT e parametri di pressione).*

La dimensione frattale della DCT ha mediana circa 1.33 nei Sani e 1.47 nei Malati.

dct_mnf e dct_wamp hanno mediane diverse (circa 29 e 22, 33 e 46).

Lo spessore medio è praticamente uguale mentre la deviazione standard e il coefficiente di variazione dello spessore sono più alti nei Malati.

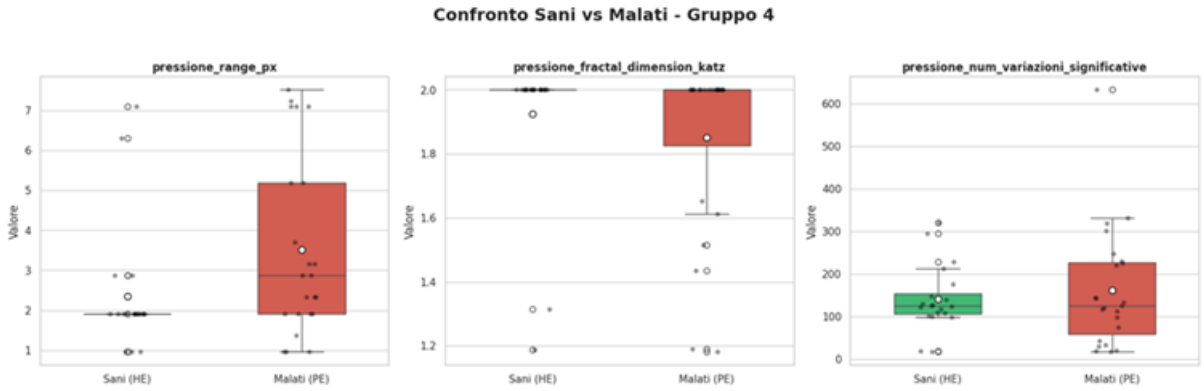



*Figure 20 Confronto statistico Sani vs Malati (Gruppo 4: Parametri avanzati di pressione e complessità dinamica).*

L'escursione dello spessore ha mediana circa 1.91 px nei Sani e circa 2.87 px nei Malati, con valori fino a circa 7.5 px.

La dimensione di Katz del profilo di spessore è saturata a 2.0 in entrambi i gruppi e il numero di variazioni significative ha mediane paragonabili ma maggiore dispersione nei Malati.

# 7. Conclusioni

L'insieme di questi biomarcatori fornisce una rappresentazione multidimensionale del comportamento grafico del soggetto, creando la base ideale per l'applicazione di test non-parametrici (come il Test di Mann-Whitney) e per l'addestramento di classificatori diagnostici automatizzati.

## 7.1 T-Test:

Il test t di Student è un test statistico inferenziale utilizzato per verificare se esiste una differenza statisticamente significativa tra le medie di due gruppi o tra la media di un campione e un valore di riferimento.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

x: media, s: varianza, n: # campioni

| | Feature | Mediana Sani (HE) | Mediana Malati (PE) | P-Value | Significativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | skewness | -0.043323 | 0.204319 | 0.021391 | ✅ Sì |
| 1 | pressione_std_px | 0.341193 | 0.410665 | 0.031169 | ✅ Sì |
| 2 | pressione_cv | 0.101949 | 0.122417 | 0.035186 | ✅ Sì |
| 3 | pressione_range_px | 1.910000 | 2.865000 | 0.038767 | ✅ Sì |
| 4 | dct_fractal_dimension | 1.334085 | 1.468804 | 0.039637 | ✅ Sì |
| 5 | pressione_media_px | 3.396592 | 3.425560 | 0.055951 | ❌ No |
| 6 | approximate_entropy | 0.111304 | 0.151102 | 0.192683 | ❌ No |
| 7 | pressione_fractal_dimension_katz | 2.000000 | 2.000000 | 0.229548 | ❌ No |
| 8 | mean_frequency_mnf_rad | 0.004770 | 0.006026 | 0.278568 | ❌ No |
| 9 | fractal_dimension_katz | 1.257485 | 1.289459 | 0.472571 | ❌ No |
| 10 | dct_mnf | 28.711310 | 22.367949 | 0.472571 | ❌ No |
| 11 | dct_wamp | 33.000000 | 46.000000 | 0.479860 | ❌ No |
| 12 | lunghezza_spirale_reale | 301.871940 | 302.208153 | 0.798208 | ❌ No |
| 13 | frequenza_dominante_rad | 0.003922 | 0.003906 | 0.844447 | ❌ No |
| 14 | tremore_rms | 6.494222 | 6.264095 | 0.855097 | ❌ No |
| 15 | tremore_std | 6.494217 | 6.263971 | 0.855097 | ❌ No |
| 16 | pressione_num_variazioni_significative | 125.000000 | 126.000000 | 0.883833 | ❌ No |
| 17 | error_distance_mean | 5.532326 | 5.284088 | 0.893465 | ❌ No |
| 18 | mean_absolute_value_mav | 5.532326 | 5.284088 | 0.893465 | ❌ No |
| 19 | psd_tremor_band_energy_rad | 8706.170355 | 8418.306238 | 0.932085 | ❌ No |
| 20 | kurtosis | -0.736295 | -0.699957 | 0.990286 | ❌ No |

*Figure 21 Tabella sinottica dei risultati statistici e dei valori di p (p-value).*

# Appendice: Monitoraggio della severità del tremore con un modello addestrato

## A.1 Idea

Il lavoro principale confronta due gruppi di soggetti e cerca le feature che li distinguono. La proposta qui presentata parte da un'esigenza diversa, di tipo clinico: seguire nel tempo lo stesso paziente per accorgersi se il tremore sta peggiorando. L'idea è addestrare un modello su dataset esterni più ampi, in cui la severità del tremore è nota, e fornirgli la spirale disegnata dal paziente alla prima visita. Il modello restituirebbe un punteggio di severità, che assumiamo come valore di partenza del paziente. Alla visita successiva si ripeterebbe la procedura con la nuova spirale. Se il punteggio restasse invariato, non emergerebbe alcun segnale di tossicità, se dovesse invece aumentare, il punteggio segnalerebbe una possibile tossicità e il clinico potrebbe valutare di sospendere il trattamento.

Rispetto a un confronto tra gruppi, questo approccio usa ogni paziente come termine di paragone di sé stesso. La grafia varia molto da persona a persona, e questa variabilità rende difficile stabilire se un singolo disegno sia «peggiore» di un altro in assoluto, dunque, osservare la variazione rispetto alla propria prima visita ne riduce l'effetto. Inoltre, il punteggio è continuo e permette di seguire l'andamento visita dopo visita, invece di dare solo una risposta sano o malato. Infine il modello impara dai dataset esterni, e quindi non richiede un campione numeroso di immagini da fornire, che attualmente risultano essere poche.

## A.2 Dataset esterni

Sono previsti due dataset, tratti da altrettanti studi pubblicati su spirali di Archimede disegnate a mano. Il primo, di Peng e collaboratori (Scientific Reports, 2025), comprende 315 pazienti (non sono presenti controlli sani) con tremore essenziale e circa mille spirali, in parte scansionate e in parte fotografate. La severità è espressa con la scala CRST ed è assegnata da tre neurologi. Il secondo, di Anandapadmanabhan e collaboratori (Movement Disorders), contiene 521 partecipanti e 2078 spirali nella coorte di sviluppo, più 1535 disegni in una coorte di validazione esterna, con diagnosi di tremore essenziale, essenziale plus e distonico, di Parkinson, di atassia cerebellare e volontari sani.

I due dataset sono quindi complementari: il primo ha la severità ma non i sani, il secondo ha i sani ma non la severità. Le immagini del progetto non verrebbero usate per l'addestramento, ma solo come dominio di applicazione.

## A.3 Addestramento dei modelli

**A.3.1 Preprocessing iniziale.** Tutte le immagini dei due dataset passerebbero dalla stessa pipeline di preprocessing del progetto (Sezione 3) e verrebbero ridimensionate a 224×224 pixel, la dimensione già utilizzata nel codice. Per le reti pre-addestrate il canale singolo sarebbe replicato su tre canali.

**A.3.2 Modelli separati.** Poiché i sani compaiono solo nel secondo dataset e la severità solo nel primo, i due compiti sarebbero tenuti separati. Un unico modello rischierebbe di imparare a riconoscere il dataset di origine invece del tremore.

**A.3.3 Modello 1: classificazione sano o malato (secondo dataset).** L'etichetta sarebbe binaria: sano contro non sano, dove il gruppo non sano riunisce tremore essenziale, essenziale plus, distonico e Parkinson. I casi di atassia cerebellare, che è un disturbo diverso dal tremore, sarebbero esclusi. La validazione sarebbe una validazione incrociata a 5 blocchi sulla coorte di sviluppo, raggruppata per partecipante. In ciascuna ripetizione, una piccola parte dei partecipanti del blocco di addestramento (circa il 10-15%, con tutte le loro spirali) verrebbe messa da parte come insieme di validazione, usato solo per l'arresto anticipato e per la scelta del modello migliore e non per l'addestramento. Il blocco escluso resterebbe riservato alla valutazione. Il test finale, eseguito una sola volta, userebbe i 1535 disegni della coorte di validazione esterna. Le metriche sarebbero l'area sotto la curva ROC e l'accuratezza bilanciata.

**A.3.4 Modello 2: stima della severità (primo dataset).** L'etichetta sarebbe il punteggio CRST della spirale, assunto come mediana dei punteggi dei tre neurologi. Poiché i punteggi sono gradini ordinati, si userebbe una testa ordinale (di tipo CORAL) invece di una regressione semplice. La validazione sarebbe una validazione incrociata a 5 blocchi raggruppata per paziente, con valutazione separata delle scansioni e delle foto. Anche qui, in ciascuna ripetizione, una piccola parte dei pazienti del blocco di addestramento (circa il 10-15%, con tutte le loro spirali) verrebbe riservata alla validazione, per l'arresto anticipato e la scelta del modello migliore. Le metriche sarebbero la correlazione di Spearman, l'errore medio assoluto e il kappa pesato, confrontati con l'accordo tra i tre neurologi, che rappresenta un limite realistico per qualunque modello.

**A.3.5 Rete e addestramento.** Per entrambi i modelli si userebbe una rete convoluzionale ResNet-18 pre-addestrata su ImageNet (transfer learning). Nelle prime epoche il blocco convoluzionale sarebbe congelato e si addestrerebbe solo la parte finale per poi sbloccare l'ultimo blocco per un adattamento più fine. I valori di partenza sarebbero: ottimizzatore AdamW, tasso di apprendimento 1e-4, batch di 32 immagini, circa 30 epoche con arresto anticipato sulla validazione. Al termine dell'addestramento non si manterrebbe in automatico il modello dell'ultima epoca, ma quello dell'epoca in cui la loss

sull'insieme di validazione è più bassa, perché le epoche successive potrebbero indicare un sovra-adattamento ai dati di addestramento. L'aumento dei dati si limiterebbe a rotazioni di ±10°, variazioni di scala tra 0,9 e 1,1 e piccole traslazioni. Non verrebbe utilizzato il ribaltamento a specchio, perché inverte il verso di avvolgimento della spirale, che è informativo. I valori numerici indicati sono punti di partenza da regolare sulla validazione.

**A.3.6 Scelta della rete.** Si partirebbe da una rete già addestrata perché i dataset disponibili sono piccoli per un addestramento da zero. Con circa mille spirali nel primo dataset e circa duemila nella coorte di sviluppo del secondo, una rete addestrata da zero tenderebbe a memorizzare le immagini invece di imparare il tremore. Una rete pre-addestrata su ImageNet ha già imparato a riconoscere elementi semplici come bordi e curve, utili anche per le spirali, e richiede solo l'adattamento della parte finale e dell'ultimo blocco. Si sceglierebbe ResNet-18, tra le più piccole della sua famiglia, perché ha circa 11 milioni di parametri e quindi un rischio minore di sovra-adattamento, ed è abbastanza leggera da essere addestrata con risorse di calcolo limitate. Poiché ImageNet contiene fotografie a colori e le spirali sono tracciati scuri su fondo chiaro, l'adattamento dell'ultimo blocco è particolarmente importante. Reti più grandi, come ResNet-50 o EfficientNet, potrebbero costituire un confronto in sviluppi successivi.

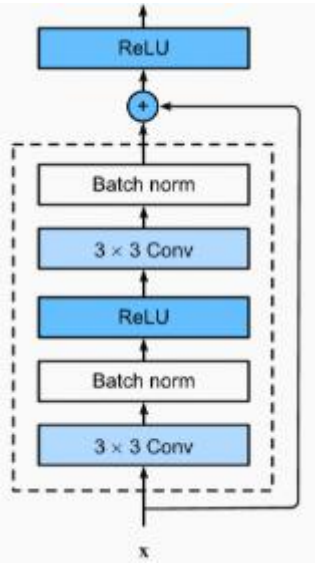



*Figure 22 Schema architetturale di un blocco residuale (Residual Block) impiegato nelle reti neurali profonde (ResNet).*

**A.3.7 Ottimizzazione dei parametri e valutazione statistica.** Il tasso di apprendimento, che determina quanto la rete cambia a ogni passo, sarebbe scelto tra tre valori (1e-3, 1e-4 e 1e-5) in base alla loss più bassa sull'insieme di validazione, e mai sul blocco di test, per non rendere i risultati ottimistici. I risultati di ciascun compito sarebbero riportati come media e deviazione standard sui 5 blocchi. Gli intervalli di confidenza sarebbero calcolati con il metodo bootstrap per paziente. Si

ricampionerebbero con ripetizione i pazienti, e non le singole immagini, ad esempio mille volte, ricalcolando la metrica ogni volta e usando il 2,5° e il 97,5° percentile. Si ricampionano i pazienti perché le spirali dello stesso paziente sono correlate, e l'intervallo risulterebbe altrimenti troppo stretto.

**A.3.8 Stabilità del punteggio.** Per renderlo utilizzabile nel monitoraggio, il punteggio finale di una spirale sarebbe la media dei 5 modelli ottenuti dai 5 blocchi, molto più stabile di quella di un singolo modello. Se in una visita sono presenti più disegni, se ne mediano i punteggi. Per verificare che la rete non si basi su elementi estranei al tremore, come i bordi del foglio, si osserverebbero le regioni che contribuiscono alla decisione con la tecnica Grad-CAM.

**A.3.9 Spunto: funzione di costo e squilibrio delle classi.** Per la classificazione si potrebbe valutare l'uso di un'entropia incrociata pesata, che dà più peso alla classe meno numerosa, nel caso in cui sani e non sani non fossero in numero simile (rapporto che va verificato quando i dati saranno disponibili). Questo eviterebbe che la rete ottenga una buona accuratezza rispondendo sempre con la classe prevalente. Per la severità, la testa ordinale di tipo CORAL trasforma i livelli in una serie di domande sì o no (la severità supera il livello 1, il livello 2, e così via) a cui la rete risponde con un solo valore di intensità confrontato con soglie diverse; in questo modo si rispetta l'ordine dei livelli e le risposte restano coerenti. Poiché i livelli più alti potrebbero avere pochi esempi, si potrebbe valutare di dare loro un peso maggiore nella loss.

**A.3.10 Spunto: incertezza del punteggio.** Oltre alla media dei 5 modelli, si potrebbe valutare di registrare anche la loro deviazione standard come indicazione dell'affidabilità del punteggio: se i modelli concordano, il punteggio è più affidabile. In un monitoraggio questo potrebbe aiutare a distinguere una variazione tra due visite da un semplice rumore del modello. La dispersione tra i modelli misura però l'incertezza del modello e non la variabilità del paziente da una visita all'altra, per la quale servirebbero più disegni nella stessa visita. Resterebbe quindi una prima stima, da affiancare in futuro a una soglia definita con i clinici.

**A.3. 11 Variante dell'ingresso.** La pipeline della Sezione 3 trasforma il tratto in uno scheletro con spessore uniforme. Questo elimina le differenze dovute a penna, scanner e risoluzione, ma anche l'informazione sullo spessore, che è legato alla pressione. Si potrebbero quindi confrontare, con la stessa rete e lo stesso protocollo, due versioni dell'ingresso: l'immagine con spessore uniforme e l'immagine pulita con lo spessore originale. Un eventuale miglioramento con lo spessore originale andrebbe interpretato con cautela, perché nei dataset esterni lo spessore dipende anche da penna, risoluzione e tipo di acquisizione, e la rete potrebbe imparare a riconoscere queste differenze invece del tremore.

## A.4 Applicazione alle spirali del progetto

Una volta addestrati i modelli, la spirale della prima visita di ciascun paziente verrebbe sottoposta alla stessa pipeline di preprocessing e fornita al modello di severità, che restituirebbe il punteggio di partenza. Lo stesso verrebbe fatto per le spirali delle visite successive, e il punteggio di ciascuna visita sarebbe confrontato con quello iniziale. Il modello di classificazione fra sano e malato servirebbe come controllo ulteriore sulle stesse immagini.

Nei soggetti di controllo ci si aspetta un punteggio che resti stabile da una visita all'altra. Nei pazienti, se il trattamento genera tossicità, il tremore compare come sintomo e tende ad accentuarsi con il proseguire della terapia, per cui ci si aspetterebbe un aumento del punteggio. Se ciò si verificasse, si avrebbe una prima indicazione che l'indice può funzionare come segnale di allerta.

Se invece il punteggio non distingue pazienti e controlli, significherebbe che la severità appresa sul tremore essenziale non si trasferisce a questo tipo di tremore. Se il punteggio varia in modo irregolare anche nei controlli, il modello risulterebbe troppo sensibile alle differenze tra un disegno e l'altro e andrebbe rivisto.

Il contributo principale sarebbe quindi passare da un confronto tra gruppi a un indice individuale, confrontabile tra visite. L'indice va inteso come strumento di ricerca da confermare con dati clinici, non come misura di tossicità né come strumento diagnostico.